

Application 3

Action exercée par un fil infini chargé sur un dipôle

Soit un dipôle placé dans le champ électrostatique d'un fil rectiligne infini portant la densité linéique λ ; le dipôle est en un point M , à une distance r du fil, orienté radicalement dans un plan perpendiculaire au fil.

1) Déterminer la résultante $\vec{F}$ et le moment $\vec{\Gamma}_{(M)}$ en M des actions exercées par le fil sur le dipôle.

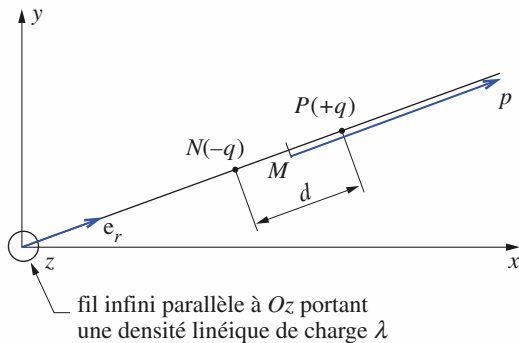
2) Calculer l'énergie potentielle $\mathcal{E}_p$ du dipôle.

3) Quelle relation lie $\vec{F}$ et $\mathcal{E}_p$.

1) Rappelons que le champ créé par le fil rectiligne infini est radial, orienté suivant $\vec{e}_r$, et varie en $\frac{1}{r}$; il est donné par l'expression suivante :

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_r}{r}.$$

Le moment résultant se calcule immédiatement : comme le dipôle est aligné parallèlement au champ, le moment $\vec{\Gamma}_{(M)}$ des forces s'exerçant sur le dipôle est nul.



Doc. 21.

Pour le calcul de la résultante $\vec{F}$ des forces appliquées, nous pouvons utiliser la méthode vue au § 3.2.3. : soit d la distance entre les deux charges $-q$ et $+q$ de ce dipôle de moment $p = qd$; la résultante des forces s'exerçant sur les deux charges du dipôle est :

$$\vec{F} = \frac{\lambda q}{2\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{ON} + \frac{1}{OP} \right) \vec{e}_r.$$

Avec $ON = r - \frac{d}{2}$, $OP = r + \frac{d}{2}$, et en se plaçant dans l'approximation dipolaire, on obtient :

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \frac{\lambda q}{2\pi\epsilon_0} \left(\left(r + \frac{d}{2} \right)^{-1} - \left(r - \frac{d}{2} \right)^{-1} \right) \vec{e}_r \approx \frac{\lambda q d}{2\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \\ &= - \frac{\lambda p}{2\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r. \end{aligned}$$

Cette force orientée suivant $-\vec{e}_r$ attire le dipôle vers l'axe (Oz) où existent les champs intenses.

2) L'énergie potentielle du dipôle est donnée par l'expression $\mathcal{E}_p = -\vec{p} \cdot \vec{E}(M)$, ce qui donne :

$$\mathcal{E}_p = - \frac{\lambda p}{2\pi\epsilon_0 r}.$$

3) Lors d'une translation élémentaire $d\vec{M} = dr\vec{e}_r$ du dipôle sur la ligne de champ, la variation d'énergie potentielle $d\mathcal{E}_p$ est opposée au travail de la force $\vec{F}$, ce qui donne : $d\mathcal{E}_p = -\vec{F} \cdot d\vec{e}_r$, soit :

$$d \left(- \frac{\lambda p}{2\pi\epsilon_0 r} \right) = - \left(- \frac{\lambda p}{2\pi\epsilon_0 r^2} \right) dr,$$

ce qui est bien vérifié.

CQFR

● LE MOMENT DIPOLAIRE

Un objet non chargé, mais polarisé, crée un potentiel et un champ analogues (en première approximation) à ceux d'un doublet de charges de moment dipolaire $\vec{p}$ non nul ($q > 0$) : $\vec{p} = q\vec{d}$ et $\vec{d} = A\vec{A}^\dagger$.

● POTENTIEL ET CHAMP DU DIPÔLE

• En utilisant l'expression du moment dipolaire, le potentiel électrostatique créé par un dipôle placé au point O , à l'ordre le plus bas en puissances de $\frac{d}{r}$, est : $V(M) = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}$.

C Q F R

• L'expression du champ du dipôle est : $\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p \cos \theta \vec{e}_r + p \sin \theta \vec{e}_\theta}{r^3}$.

• Sous forme intrinsèque, le champ du dipôle est :

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3(\vec{p} \cdot \vec{e}_r) \vec{e}_r - \vec{p}}{r^3} \right) \quad \text{ou encore :} \quad \vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{OM}) \cdot \vec{OM} - \vec{p} OM^2}{OM^5}.$$

● INTERACTION D'UN DIPÔLE AVEC UN CHAMP APPLIQUÉ

• La résultante des forces qui s'exercent sur un dipôle placé dans un champ uniforme est nulle : $\vec{F} = \vec{0}$.

• Le moment des forces s'exerçant sur un dipôle soumis en M à un champ appliqué $\vec{E}(M)$ pratiquement uniforme est : $\vec{\Gamma}(M) = \vec{p} \wedge \vec{E}(M)$.

• Dans un champ non uniforme, le dipôle subit principalement un moment qui tend à l'aligner parallèlement au champ appliqué, dans le même sens que celui-ci. Une fois aligné, le dipôle subit encore une force qui tend à le déplacer vers les zones de champ intense.

• L'énergie potentielle d'interaction entre un dipôle rigide et le champ appliqué est : $\mathcal{E}_p = -\vec{p} \cdot \vec{E}$.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Définir le moment dipolaire $\vec{p}$ d'une distribution de charges globalement neutre et en donner l'unité.
- ✓ Définir l'approximation dipolaire.
- ✓ Calculer le potentiel $V(M)$ créé par un dipôle se plaçant dans l'approximation dipolaire.
- ✓ Établir l'expression du champ $\vec{E}(M)$ créé par un dipôle, dans l'approximation dipolaire.
- ✓ Démontrer que dans un champ uniforme $\vec{E}_0$, un dipôle (rigide ou pas) est soumis à un couple $\vec{\Gamma}$ dont on déterminera le moment.
- ✓ Établir l'expression de la force $\vec{F}$ appliquée à un dipôle soumis à un champ légèrement non uniforme.
- ✓ Établir l'expression de l'énergie potentielle $\mathcal{E}_p$ d'un dipôle rigide placé dans un champ $\vec{E}$.

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Toute distribution de charges dont la charge totale est nulle se comporte comme un dipôle.

☐ Vrai

☐ Faux

2. À grande distance, le potentiel d'une distribution dipolaire est en $\frac{1}{r^2}$ parce que la charge totale de la distribution est nulle.

☐ Vrai

☐ Faux

3. Dans un champ uniforme, le moment résultant $\vec{\Gamma}$ des forces appliquées à un dipôle est indé-

pendant du point où on l'évalue, parce que la résultante $\vec{F}$ des forces appliquées est nulle.

☐ Vrai

☐ Faux

4. Dans un champ légèrement non uniforme, le dipôle n'est encore soumis qu'à un couple.

☐ Vrai

☐ Faux

5. Un dipôle est rigide lorsque son moment dipolaire est constant : $\vec{p} = \text{cte}$.

☐ Vrai

☐ Faux

► Solution, page 97.

Exercices

1 Force subie par le dipôle dans un cas unidimensionnel

Un dipôle, placé en un point de coordonnées cartésiennes (x, y, z) , est soumis au champ $\vec{E} = E(x) \vec{e}_x$. Calculer à l'aide du modèle du doublet puis la force subie par le dipôle lorsque :

- 1) $\vec{p}$ est parallèle à $\vec{e}_x$ et de même sens que $\vec{e}_x$;
- 2) $\vec{p}$ est perpendiculaire à $\vec{e}_x$.

2 L'atome de Thomson, modèle de polarisation linéaire

Dans ce modèle, un atome d'hydrogène est représenté par un noyau de charge $+e$ occupant une boule de rayon R à l'intérieur de laquelle la charge e est uniformément répartie. L'électron, de charge $-e$, est susceptible d'évoluer à l'intérieur de la boule chargée positivement.

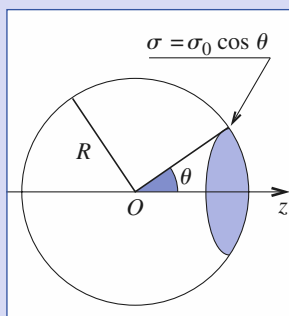
- 1) Quelle est la force subie par l'électron évoluant à l'intérieur de la sphère de rayon R ? Quelle est sa position d'équilibre ?
- 2) Quelle est la nature de la trajectoire de l'électron, supposée interne à la boule ? Quelle est la valeur du moment dipolaire moyen de cet atome ?
- 3) Un champ $\vec{E}_0$ est appliqué à cet atome, le noyau étant supposé immobile. Si l'électron reste encore à l'intérieur de la sphère de rayon R , quelles sont les modifications apportées aux résultats précédents par l'existence du champ appliqué ? Montrer en particulier que le moment dipolaire moyen est de la forme $\langle \vec{p} \rangle = \alpha \varepsilon_0 \vec{E}_0$, où le facteur α est appelé polarisabilité de l'atome. Quelle est la dimension de α ? Son ordre de grandeur ?
- 4) Pour quelle valeur du champ appliqué aura-t-on l'ionisation de cet atome ?

3 Champ et potentiel créés par une sphère

Une sphère de centre O et de rayon R porte une charge surfacique $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$.

Déterminer le champ et le potentiel créé par cette distribution à l'intérieur et à l'extérieur de la sphère (on prendra $V=0$ en O).

Commenter le comportement du champ en $r=R$.



Indication : On utilisera l'équivalence entre cette distribution et la superposition de deux distributions de charges correspondant à deux boules chargées uniformément $-\rho$ et $+\rho$, de rayon R , de centres O_1 et O_2 sur l'axe (Oz) et d'abscisses $-a$ et $+a$ respectivement, à la limite a tend vers 0 avec $\rho a = \text{cte} = \sigma_0$. Cette équivalence a été vue exercice 9 chapitre 4.

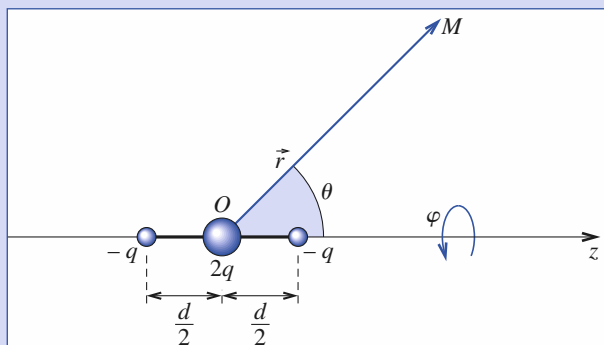
4 Forces de Van der Waals

Une molécule non polarisable de moment électrique $p_0 = p_0 e_x$ est placée en O . En un point M de l'axe (Ox) se trouve une molécule polarisable de polarisabilité α et de moment électrique permanent nul. Dans le champ $\vec{E}(M)$ créé par la molécule placée en O , la molécule polarisable acquiert un moment dipolaire induit $\vec{p}_i = \alpha \vec{E}(M)$.

Calculer la force $\vec{F}$ qui s'exerce sur la molécule polarisable.

5 Champ et potentiel d'un quadrupôle

Calculer le premier terme non nul du potentiel créé à grande distance par la distribution représentée sur le schéma.



6 Champ de quatre charges

Quatre charges sont disposées dans le plan (xOy) :

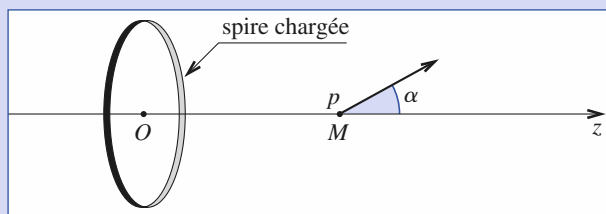
q en $(a, 0)$ et en $(-a, 0)$; $-q$ en $(0, a)$ et en $(0, -a)$.

Calculer le champ créé par la distribution de charges pour $r \gg a$, puis pour $r \ll a$, dans le plan (xOy) . (On se limitera aux premiers termes non nuls des développements limités.)

7 Interaction d'une spire et d'un dipôle

Le cerceau, de rayon R , porte la charge linéique λ uniforme.

- 1) Calculer le champ électrostatique créé par le cerceau sur son axe, ainsi qu'au voisinage de celui-ci.



2) Quelles sont les actions mécaniques exercées par la spire sur le dipôle placé en M ?

On proposera trois méthodes pour effectuer ce calcul.

3) On prend désormais $\alpha = 0$. Le dipôle peut coulisser sans frottement sur l'axe horizontal. Déterminer la ou les positions d'équilibre. Discuter leur stabilité et calculer éventuellement

la période des petites oscillations du dipôle de masse m le long de l'axe.

8 Calcul de la force instantanée d'interaction entre deux dipôles

Soit un dipôle $\vec{p}_1$ au point O et un dipôle $\vec{p}_2$ au point M ($\vec{OM} = \vec{r}$). Le dipôle $\vec{p}_1$ crée le champ électrostatique $\vec{E}_1$, et le dipôle $\vec{p}_2$ le champ électrostatique $\vec{E}_2$.

1) Quelle est l'énergie potentielle d'interaction existant entre ces deux dipôles ?

2) Quelle est la force subie par $\vec{p}_2$ de la part de $\vec{p}_1$?

Corrigés

Solution du tac au tac, p. 95.

1. Vrai si $\vec{p} \neq \vec{0}$

2. Vrai

3. Vrai

4. Faux

5. Faux

1

1) Utilisant le modèle du doublet, nous avons :

$$\vec{F} = -qE \left(x - \frac{d}{2}\right) \vec{e}_x + qE \left(x + \frac{d}{2}\right) \vec{e}_x = qd \frac{dE(x)}{dx} \vec{e}_x.$$

Expression de la forme $\left(\vec{p} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial x}\right) \vec{e}_x$ trouvée dans le cours.

Lorsque le dipôle est dans le même sens que le champ, nous pouvons constater que le dipôle est attiré dans le sens où la norme du champ augmente, donc il est attiré par les champs forts.

2) Lorsque le dipôle est perpendiculaire au champ, par exemple $\vec{p} = p \cdot \vec{e}_y$, le calcul précédent donne immédiatement $\vec{F} = 0$.

2

1) La charge e , répartie uniformément à l'intérieur de la sphère, correspond à

$$\text{la charge volumique } \rho = \frac{3e}{4\pi R^3}.$$

Le champ en un point M ($\vec{OM} = \vec{r}$) intérieur à la sphère vaut

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r} = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 R^3} \vec{r}.$$

L'électron est donc soumis à la force centrale de rappel linéaire vers le point O :

$$\vec{f} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R^3} \vec{r}.$$

Elle est nulle en O , position d'équilibre stable de l'électron.

2) L'équation du mouvement de l'électron à l'intérieur de la sphère est :

$$m\ddot{\vec{r}} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R^3} \vec{r} = \vec{0}.$$

Pour des conditions initiales $\vec{r}_0$ et $\vec{v}_0$ données, l'équation du mouvement est $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 \cos \omega t + \frac{\vec{v}_0}{\omega} \sin \omega t$, où $\omega = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m R^3}}$. La trajectoire est une ellipse de centre O .

Le moment dipolaire instantané de l'atome est $\vec{p} = -e\vec{r}$. Sa valeur moyenne est nulle.

3) Le champ $\vec{E}_0$ exerce la force supplémentaire $-e\vec{E}_0$ sur l'électron. S'il reste à l'intérieur de la sphère, l'électron aura la même trajectoire, décalée d'un vecteur constant : l'ellipse sera centrée en $\langle \vec{r} \rangle = \frac{-4\pi\epsilon_0 R^3}{e} \vec{E}_0$. La polarisabilité de l'atome s'en déduit $\alpha = 4\pi R^3$, homogène à un volume, et en ordre de grandeur de R^3 avec $R = 0,1 \text{ nm}$.

4) La force de rappel est maximale pour $r = R$, de norme $f_{\max} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R^2}$.

(À l'extérieur de la sphère, elle décroît comme $\frac{1}{r^2}$ à partir de cette valeur.) Elle ne peut plus compenser la force exercée par le champ $\vec{E}_0$ lorsque la norme de celui-ci dépasse $E_{0\max} = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 R^2}$. Il y a alors ionisation de l'atome.

Pour $R = 0,1 \text{ nm}$, ce champ est de l'ordre de $10^{11} \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$ (considérable, le champ disruptif de l'air sec vaut environ $3 \cdot 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$). Les champs que nous appliquons aux atomes sont généralement beaucoup plus faibles, et n'ont alors que des effets de faible perturbation sur l'atome, donc linéaires en première approximation. Ce modèle d'atome, bien qu'assez étrange, a l'agréable propriété de rendre compte d'une polarisation linéaire (conforme à l'expérience) et donne un ordre de grandeur de la polarisabilité en bon accord avec les valeurs usuelles pour la polarisation électronique.

Corrigés

3

À l'intérieur de la sphère, les deux distributions de charges créent les champs :

$$\vec{E}_1(M) = -\frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{O_1M} \text{ et } \vec{E}_2(M) = +\frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{O_2M},$$

$$\text{soit au total } \vec{E}(M) = -\frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{O_1O_2} = -\frac{\rho a}{3\epsilon_0} \vec{e}_z.$$

À la limite quand a tend vers 0, nous obtenons :

$$\vec{E} = -\frac{\sigma_0}{3\epsilon_0} \vec{e}_z \text{ uniforme à l'intérieur de la sphère.}$$

$$\text{Le potentiel s'en déduit } V(M) = \left(\frac{\sigma_0}{3\epsilon_0}\right) z = \left(\frac{\sigma_0}{3\epsilon_0}\right) r \cos \theta.$$

À l'extérieur de la sphère, nous savons que les deux boules chargées créent le même champ que si toutes leurs charges $\pm q = \pm \frac{4}{3} \pi R^3 \rho$ étaient concentrées en O_1 et O_2 . À la limite quand a tend vers 0, le champ vu à une distance supérieure à R du point O correspond au champ d'un dipôle placé en O et de moment dipolaire :

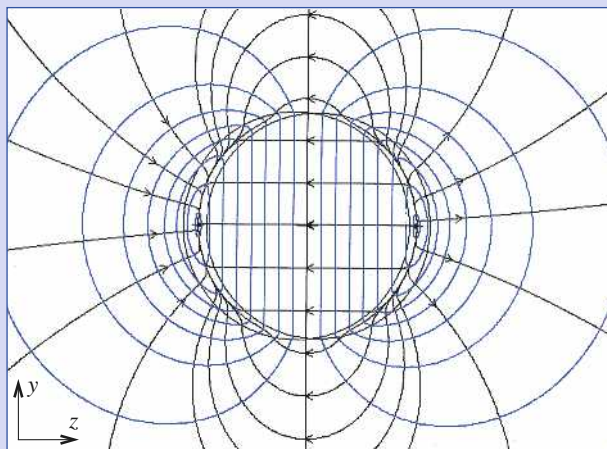
$$\vec{p} = q \vec{O_1O_2} = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho a \vec{e}_z = \frac{4}{3} \pi R^3 \sigma_0 \vec{e}_z.$$

Le calcul du potentiel puis celui du champ a été effectué dans le cours et nous donne :

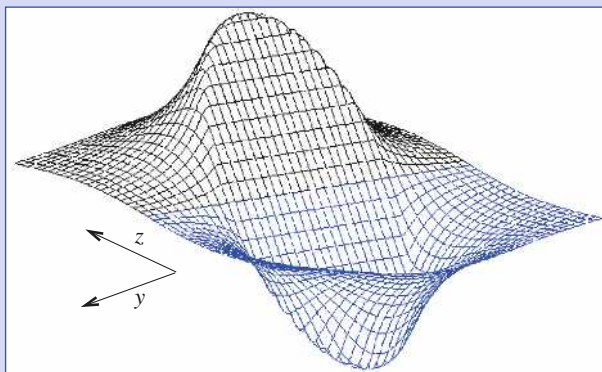
$$V = \frac{R^3 \sigma_0 \cos \theta}{3\epsilon_0 r^2} \text{ et } \vec{E} = \begin{cases} E_r = \frac{2R^3 \sigma_0 \cos \theta}{3\epsilon_0 r^3} \\ E_\theta = \frac{R^3 \sigma_0 \sin \theta}{3\epsilon_0 r^3} \end{cases}.$$

Nous vérifions que le potentiel est continu sur la sphère, que la composante tangentielle du champ est continue (E_θ), et que la discontinuité de la composante normale (E_r) est bien égale à $\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{\text{int} \rightarrow \text{ext}}$.

Sur les simulations suivantes, nous visualisons les équipotentielles et les lignes de champ ainsi que l'évolution du potentiel dans un plan contenant l'axe (Oz).



Lignes de champ et équipotentielles d'une sphère chargée :
 $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$, avec $\sigma_0 > 0$.



Évolution du potentiel créé par une sphère chargée $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$ ($\sigma_0 > 0$). Nous visualisons la surface plane inclinée correspondant à la zone de champ uniforme.

4

La molécule placée en O crée le champ : $\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p_0}{x^3} \vec{e}_x = E(x) \vec{e}_x$.

Ce champ induit, dans la molécule polarisable, un moment électrique en déplaçant le barycentre des charges négatives ($-q$) en $M_-(x - \frac{a}{2})$. Le moment induit résultant est alors : $\vec{p}_i = \alpha \vec{E}(M) = q M_+ \vec{M}_+$.

Dans l'hypothèse $a \ll x$, nous sommes fondés à écrire : $E(x \pm \frac{a}{2}) = E(x) \pm \frac{dE}{dx} \frac{a}{2}$ ce qui donne pour l'expression de la force exercée sur la molécule polarisable :

$$\vec{F} = q \left[\left(E(x + \frac{a}{2}) - E(x - \frac{a}{2}) \right) \vec{e}_x \right] = q \frac{dE}{dx} a \cdot \vec{e}_x.$$

Comme $q = \frac{p_i}{a} = \frac{\alpha E}{a}$, il vient après simplification :

$$\vec{F} = \alpha E \frac{dE}{dx} \vec{e}_x = -\frac{3\alpha}{4\pi^2 \epsilon_0^2} \frac{p_0^2}{r^7} \vec{e}_x.$$

C'est une force attractive en $\frac{1}{r^7}$. De telles forces s'exercent entre molécules et sont appelées forces de Van der Waals.

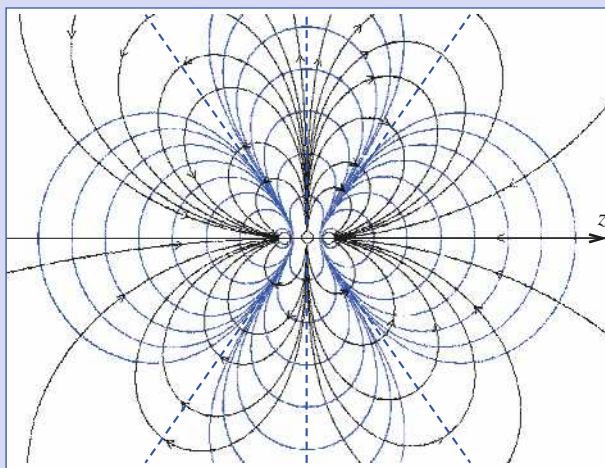
5

La charge totale est nulle et le moment dipolaire $\vec{p}$ est aussi nul. Il faudra calculer le développement limité du potentiel jusqu'à l'ordre trois en $\frac{1}{r}$ (au moins !).

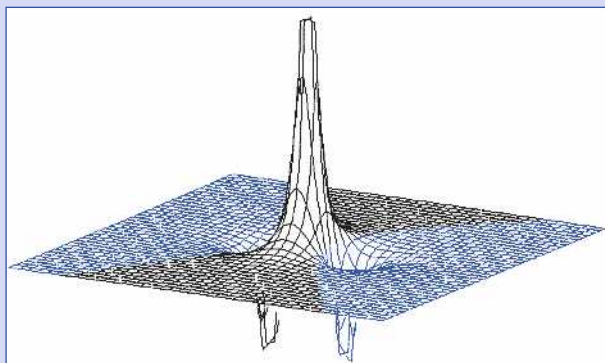
$$\begin{aligned} V(\vec{r}) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \left(2 - \left(1 + \frac{d}{r} \cos \theta + \frac{d^2}{4r^2} \right)^{-\frac{1}{2}} - \left(1 - \frac{d}{r} \cos \theta + \frac{d^2}{4r^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \right) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \left(2 - \left(1 - \frac{d}{2r} \cos \theta - \frac{d^2}{8r^2} + \frac{3d^2}{8r^2} \cos^2 \theta + \dots \right) \right. \\ &\quad \left. - \left(1 + \frac{d}{2r} \cos \theta - \frac{d^2}{8r^2} + \frac{3d^2}{8r^2} \cos^2 \theta + \dots \right) \right) \\ &\approx \frac{qd^2}{4\pi\epsilon_0 r^3} \frac{1 - 3\cos^2 \theta}{4}. \end{aligned}$$

Le premier terme non nul est de type quadrupolaire. Les simulations suivantes présentent l'allure des lignes de champ et des équipotentielles, ainsi que l'allure du potentiel. Nous visualisons bien les équipotentielles :

$$V = 0, \text{ pour } \theta = \pm \frac{\pi}{3} \text{ et } \theta = \pm \frac{2\pi}{3}.$$



Lignes de champ et équipotentiels vues par le système de charges $(-q, 2q, -q)$.



Évolution du potentiel créé par le système de charges $(-q, 2q, -q)$.

Ce potentiel tend très vite vers zéro (terme en $\frac{1}{r^3}$).

6

Le potentiel créé en un point M de coordonnées polaires (r, θ) dans le plan (xOy) est, à une constante près :

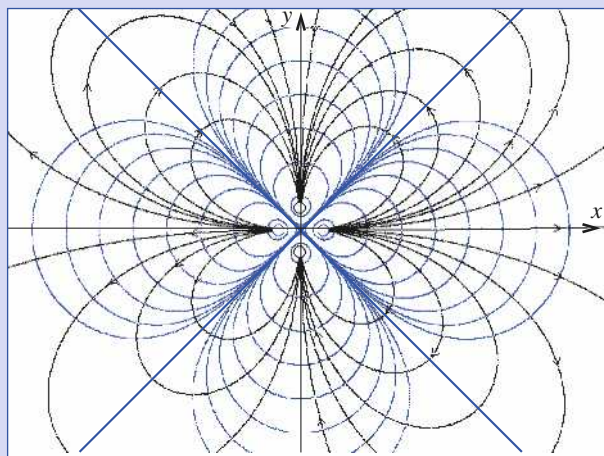
$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{(r^2 - 2ar \cos \theta + a^2)^{-\frac{1}{2}}}{2} + \frac{(r^2 + 2ar \cos \theta + a^2)^{-\frac{1}{2}}}{2} - \frac{(r^2 - 2ar \sin \theta + a^2)^{-\frac{1}{2}}}{2} - \frac{(r^2 + 2ar \sin \theta + a^2)^{-\frac{1}{2}}}{2} \right]$$

À une distance r de l'origine grande devant a , nous devons mener le développement du potentiel au moins jusqu'à l'ordre deux, car la charge et le moment dipolaire de cette distribution sont nuls :

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\begin{aligned} &+ \left(1 + \frac{a \cos \theta}{r} - \frac{a^2}{2r^2} + \frac{3a^2 \cos^2 \theta}{2r^2} \right) \\ &+ \left(1 - \frac{a \cos \theta}{r} - \frac{a^2}{2r^2} + \frac{3a^2 \cos^2 \theta}{2r^2} \right) \\ &- \left(1 + \frac{a \sin \theta}{r} - \frac{a^2}{2r^2} + \frac{3a^2 \sin^2 \theta}{2r^2} \right) \\ &- \left(1 - \frac{a \sin \theta}{r} - \frac{a^2}{2r^2} + \frac{3a^2 \sin^2 \theta}{2r^2} \right) \end{aligned} \right] = \frac{3qa^2(2\cos^2 \theta - 1)}{4\pi\epsilon_0 r^3},$$

et le champ électrostatique vaut :

$$\vec{E} = \frac{3qa^2}{4\pi\epsilon_0 r^4} [3(2\cos^2 \theta - 1)\vec{e}_r + 2\sin 2\theta \cdot \vec{e}_\theta].$$

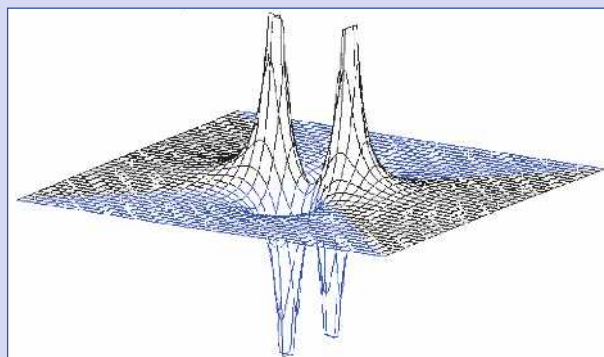


Lignes de champ et équipotentiels créés par les quatre charges.

À distance r faible devant a , le développement du potentiel est identique au précédent, en intervertissant a et r ,

$$V = \frac{3qr^2(2\cos^2 \theta - 1)}{4\pi\epsilon_0 a^3}$$

et le champ est : $\vec{E} = \frac{3qr}{4\pi\epsilon_0 a^3} [-2(2\cos^2 \theta - 1)\vec{e}_r + 2\sin 2\theta \cdot \vec{e}_\theta]$.



Évolution du potentiel créé par quatre charges. Le potentiel tend vite vers zéro (termes en $\frac{1}{r^3}$).

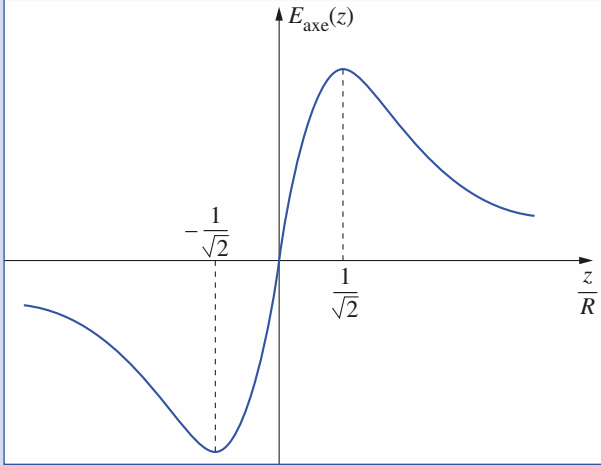
Les simulations précédentes présentent l'allure des lignes de champ et des équipotentiels, ainsi que l'allure du potentiel. Nous visualisons bien les équipotentiels $V = 0$ pour $\theta = \pm \frac{\pi}{4}$ et $\theta = \pm \frac{3\pi}{4}$.

7

1) Sur l'axe, le champ du cerceau est porté par l'axe (Oz) par raison de symétrie. En n'oubliant pas de projeter les champs élémentaires sur l'axe (Oz) , on trouve sans difficulté :

$$\vec{E}_{\text{axe}} = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{z}{(z^2 + R^2)^{3/2}},$$

dont l'allure des variations apparaît sur le schéma ci-après.



Variations du champ sur l'axe.

Le champ passe par deux extrema pour :

$$\frac{z}{R} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ où } \frac{dE_{\text{axe}}(z)}{dz} = 0.$$

Au voisinage de l'axe, nous aurons à l'ordre un en r (cf. Application 1, chapitre 4) :

$$\begin{aligned} \vec{E}(r, z) &= E_{\text{axe}}(z) \vec{e}_z - \frac{r}{2} \left(\frac{dE_{\text{axe}}}{dz} \right)_z + \dots \\ &= \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \left(\frac{z}{[z^2 + R^2]^{3/2}} \vec{e}_z + r \frac{R^2 - 2z^2}{[z^2 + R^2]^{5/2}} \vec{e}_r + \dots \right) \end{aligned}$$

2) En première approximation, le dipôle subit un couple de moment :

$$\vec{\Gamma} = \vec{p} \wedge \vec{E} = -p E_{\text{axe}}(z) \sin \alpha \vec{e}_\alpha$$

qui tend à l'aligner sur l'axe (Oz).

Il est toujours possible de revenir au modèle du doublet ($\vec{p} = q\vec{d}$) pour calculer la force subie par le dipôle :

$$\begin{aligned} \vec{F} &= q \left(E_{\text{axe}} \left(z + \frac{d \cos \alpha}{2} \right) \vec{e}_z - \frac{d \sin \alpha}{4} \left(\frac{dE_{\text{axe}}}{dz} \right)_z \vec{e}_r \right) \\ &\quad - q \left(E_{\text{axe}} \left(z - \frac{d \cos \alpha}{2} \right) \vec{e}_z - \frac{d \sin \alpha}{4} \left(\frac{dE_{\text{axe}}}{dz} \right)_z \vec{e}_r \right), \end{aligned}$$

ce qui conduit au résultat :

$$\vec{F} = p \left(\cos \alpha \vec{e}_z - \frac{\sin \alpha}{2} \vec{e}_r \right) \frac{dE_{\text{axe}}(z)}{dz}.$$

3) Pour un dipôle $\vec{p} = p \vec{e}_z$, la force subie est (dans le cas où $\alpha = 0$) :

$$\vec{F} = p \frac{dE_{\text{axe}}(z)}{dz} \vec{e}_z;$$

$$\frac{dE_{\text{axe}}(z)}{dz} \text{ s'annule pour deux valeurs de } z :$$

$$z = + \frac{R}{\sqrt{2}} \text{ et } z = - \frac{R}{\sqrt{2}} : \text{ il existe donc deux positions d'équilibre.}$$

Exprimons l'énergie potentielle, $\mathcal{E}_p$ du dipôle : $\mathcal{E}_p = -\vec{p} \cdot \vec{E} = -p E_{\text{axe}}(z)$: la position d'équilibre stable correspond à un minimum d'énergie potentielle, donc à un maximum de $E_{\text{axe}}(z)$, c'est-à-dire à $z = + \frac{R}{\sqrt{2}}$; $z = - \frac{R}{\sqrt{2}}$ est une position d'équilibre instable.

$$\text{Étudions le mouvement du dipôle au voisinage de } z = \frac{R}{\sqrt{2}} \text{ et posons } z = \frac{R}{\sqrt{2}} + \varepsilon_z.$$

Pour un dipôle de masse m coulissant sur l'axe (Oz) soumis uniquement à la force précédente selon (Oz), l'équation du mouvement linéarisée au voisinage de la position d'équilibre est :

$$m \left(\frac{d^2 \varepsilon_z}{dt^2} \right) = - \frac{8p\lambda}{9\sqrt{3} \epsilon_0 R^3} \varepsilon_z.$$

C'est une équation d'oscillateur harmonique, cette position d'équilibre est stable.

L'autre position ($z = - \frac{R}{\sqrt{2}}$) est en revanche instable.

8

1) L'énergie potentielle d'interaction entre les deux dipôles est donnée par la formule :

$$\mathcal{E}_p = -\vec{p}_1 \cdot \vec{E}_2 = -\vec{p}_2 \cdot \vec{E}_1.$$

Le champ créé par le dipôle $\vec{p}_1$ en $\vec{r}$ est :

$$\vec{E}_1(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3(\vec{p}_1 \cdot \vec{r})\vec{r} - r^2 \vec{p}_1}{r^5} \right).$$

L'énergie potentielle d'interaction est donc égale à :

$$-\vec{p}_2 \cdot \vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-3(\vec{p}_1 \cdot \vec{r})(\vec{p}_2 \cdot \vec{r}) + r^2(\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2)}{r^5} \right).$$

Remarquons que cette relation est bien symétrique en $p_1 \leftrightarrow p_2$.

2) Calculons la force exercée par le dipôle $\vec{p}_1$ sur le dipôle $\vec{p}_2$. Sachant que :

$$\text{grad} \left(\frac{1}{r} \right) = - \frac{\vec{e}_r}{r^2} \text{ et } \text{grad} (\vec{p} \cdot \vec{r}) = \vec{p},$$

la force exercée par le premier dipôle sur le second s'en déduit :

$$\begin{aligned} \vec{F} &= - \text{grad} \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-3(\vec{p}_1 \cdot \vec{r})(\vec{p}_2 \cdot \vec{r}) + r^2(\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2)}{r^5} \right) \right] \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3(\vec{p}_1)(\vec{p}_2 \cdot \vec{r}) + 3(\vec{p}_2)(\vec{p}_1 \cdot \vec{r}) - 2\vec{r}(\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2)}{r^5} \right) \\ &\quad + \frac{5\vec{r}}{r^7} (-3(\vec{p}_1 \cdot \vec{r})(\vec{p}_2 \cdot \vec{r}) + r^2(\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2)) \\ &= \frac{3}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}_1(\vec{p}_2 \cdot \vec{e}_r) + \vec{p}_2(\vec{p}_1 \cdot \vec{e}_r) + \vec{e}_r[\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2 - 5(\vec{p}_1 \cdot \vec{e}_r)(\vec{p}_2 \cdot \vec{e}_r)]}{r^4}. \end{aligned}$$

La force instantanée est donc en $\frac{1}{r^4}$.

Distributions de courants

6

Introduction

*En électrostatique, les charges sont immobiles.
Leur mise en mouvement donne
naissance à des courants électriques,
à l'origine de l'apparition du champ magnétique.*

*Nous décrirons ici les distributions de courants,
leurs modélisations et leurs symétries remarquables
comme nous l'avons fait au chapitre 1
pour les distributions de charges.*

O B J E C T I F S

- Décrire les distributions de courants.
- Reconnaître leurs propriétés de symétrie.

P R É R E Q U I S

- Distributions de charges.
- Symétries remarquables d'un champ de vecteurs (champ électrostatique).

Mouvements de charges

1.1. Courant électrique

Étant donné un référentiel $\mathcal{R}$, on appelle *courant électrique* tout mouvement d'ensemble (mouvement ordonné) de particules chargées dans ce référentiel.

1.2. Intensité électrique

Considérons une surface S liée au référentiel $\mathcal{R}$, munie en tout point M d'une normale orientée par un vecteur unitaire $\vec{n}$ (doc. 1). Notons δQ_m la charge mobile traversant cette surface entre les instants t et $t + \delta t$, comptée positivement dans le sens choisi par l'orientation de S .

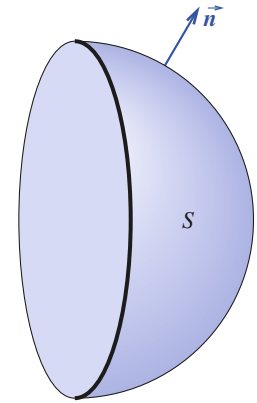
Remarque

L'intervalle de temps élémentaire δt est infinitésimal si $\frac{\delta t}{T} \ll 1$, T étant une durée caractéristique du phénomène étudié (par exemple la période pour un courant sinusoïdal).

L'intensité $I(S, t)$ du courant électrique à travers une surface S est liée à la charge δQ_m qui traverse S entre les instants t et $t + \delta t$ par la relation $\delta Q_m = I(S, t) \delta t$.

L'intensité, grandeur électrique, dépend de l'orientation de S .

Elle s'exprime en ampère (symbole : A), unité de base du Système International d'unités.



Doc. 1. Surface S orientée par un vecteur unitaire $\vec{n}$.

1.3. Conservation de la charge électrique

1.3.1. Cas d'un système fermé

Un système fermé est un système qui n'échange pas de matière avec le milieu qui l'entoure.

Pour un tel système, l'expérience montre que la charge reste constante.

1.3.2. Cas d'un système ouvert

Un système ouvert peut échanger de la matière avec le milieu qui l'entoure. Il est donc susceptible de recevoir ou de céder des charges électriques.

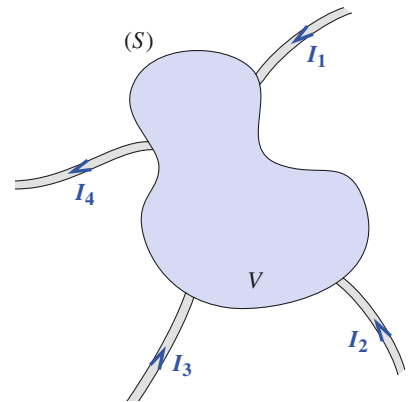
Considérons un tel système occupant un volume V . La conservation de la charge électrique impose que l'évolution de la charge contenue dans V soit due uniquement aux transferts de charges entre le système et l'extérieur, donc qu'elle soit liée aux courants électriques entrant ou sortant à travers la surface fermée S délimitant son volume V .

Pour le cas représenté sur le document 2, en notant Q_V la charge contenue dans le volume V , la conservation de la charge se traduit par :

$$\delta Q_V = (I_1 + I_2 + I_3 - I_4) \delta t.$$

1.4. Divers courants électriques

Le classement suivant est traditionnel.



Doc. 2. L'évolution δQ_V de la charge contenue dans le volume V pendant le temps δt est égale à :

$$\delta Q_V = (I_1 + I_2 + I_3 - I_4) \delta t.$$

1.4.1. Les courants de conduction

Ils sont associés au *déplacement d'ensemble* d'électrons dans les métaux, d'ions dans les solutions d'électrolytes, d'électrons ou de lacunes électroniques (« trous ») dans les semi-conducteurs.

Pour un conducteur métallique fixe dans le référentiel d'étude $\mathcal{R}$, ce sont les électrons dits de conduction qui autorisent l'existence d'un courant électrique.

Leur densité particulière n_e (nombre par unité de volume) est élevée, de l'ordre de 10^{29} m^{-3} . Un volume mésoscopique $d\tau$, bien que macroscopiquement très petit, contient un nombre $n_e d\tau$ important d'électrons de conduction.

Les électrons de conduction, indicés k , sont animés de vitesses $\vec{V}_k$. Pour le volume $d\tau$, nous définirons la *vitesse d'ensemble* des porteurs par $\vec{v} = \frac{1}{n_e d\tau} \sum_k \vec{V}_k$. Cette vitesse est une *grandeur nivelée*, ou *valeur moyenne spatiale*.

Les vitesses $\vec{V}_k$, de l'ordre de $10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, résultent d'une agitation désordonnée à laquelle se superpose un mouvement d'ensemble à vitesse $\vec{v}$ (dû par exemple à l'application d'un champ électrique au conducteur). Leur valeur est sans commune mesure avec l'ordre de grandeur de la vitesse d'ensemble des électrons de conduction (cf. application 1). Leur partie aléatoire $\vec{V}_k - \vec{v}$ évolue très rapidement aux échelles de temps T caractérisant les expériences usuelles :

Le courant électrique de conduction résulte d'un mouvement d'ensemble (ou de dérive) des porteurs de charges dans un support matériel fixe.

Application 1

Vitesse d'ensemble des porteurs de charges dans un conducteur

Un fil de cuivre cylindrique et plein, de rayon $r = 1 \text{ mm}$, est parcouru par un courant statique (indépendant du temps) d'intensité $I = 5 \text{ A}$.

Il y a en moyenne un électron de conduction par atome de cuivre.

Évaluer la vitesse d'ensemble, supposée uniforme, des charges mobiles dans ce métal.

Données :

Masse volumique $\mu = 8,9 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Masse molaire $M = 63,6 \text{ g}$.

La densité particulière des électrons de conduction est $n_e = N_A \frac{\mu}{M}$ ($N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, nombre d'Avogadro). A.N. : $n_e = 8,4 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$.

La charge δQ_m traversant une section $\vec{S} = S \vec{e}_z$ du fil pendant l'intervalle de temps δt (doc. 3) est contenue dans un tronçon cylindrique de section et de longueur $v \delta t$, de volume $d\tau = S v \delta t = \pi r^2 v \delta t$.

Nous en déduisons $\delta Q_m = -n_e e \pi r^2 v \delta t$.

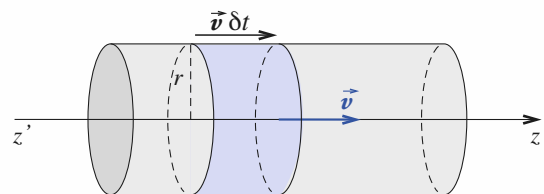
Le courant électrique est donc $I = -n_e e \pi r^2 v$.

La vitesse d'ensemble des porteurs de charges mobiles est de sens opposé à celle du courant et sa norme est :

$$|v| = \frac{1}{n_e e \pi r^2} = 1,2 \cdot 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Cette vitesse d'ensemble, de l'ordre de $0,1 \text{ mm} \cdot \text{s}^{-1}$, est très nettement inférieure à la vitesse $|\vec{V}_k|$ de chaque électron mobile.

La vitesse calculée correspond à la valeur moyenne spatiale des vitesses $\vec{V}_k$.



Doc. 3.

1.4.2. Les courants de convection

De tels courants sont obtenus par déplacement dans un référentiel donné d'un support matériel portant des charges. C'est le cas d'un disque chargé qui tourne autour de son axe, mouvement donnant naissance à des courants annulaires (ou orthoradiaux).

1.4.3. Les courants particuliers

À un faisceau de particules chargées (électrons ou ions dans les tubes à vide) est associé un courant électrique dit particulier.

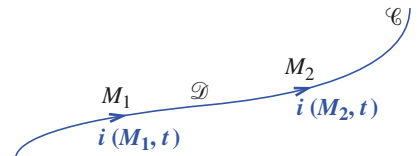
2 Distributions de courants

2.1. Courants filiformes

2.1.1. Conducteur filiforme

Un fil conducteur de faible section à l'échelle macroscopique peut être assimilé à une courbe $\mathcal{C}$ (sans épaisseur). Dans cette modélisation, la seule information à laquelle nous avons accès est la quantité de charge passant au point M par unité de temps, c'est-à-dire à l'intensité $i(M, t)$ (doc. 4).

L'intensité $i(M, t)$ du courant dépend en général à la fois du point M et du temps. La flèche tracée sur le schéma indique l'orientation du vecteur unitaire normal à une section du fil. Ainsi, $i(M, t) > 0$ correspond à un écoulement de charges positives dans le sens de la flèche ou à un écoulement de charges négatives dans le sens opposé.



Doc. 4. Courant filiforme.

2.1.2. Cas du régime statique ou indépendant du temps

Considérons le fil représenté sur le document 4. Pendant la durée élémentaire dt la variation élémentaire de la charge électrique q_{12} comprise entre M_1 et M_2 est :

$$dq_{12} = \delta q_{\text{entrant en } M_1} - \delta q_{\text{sortant en } M_2} = i(M_1)dt - i(M_2)dt \text{ soit :}$$

$$\frac{dq_{12}}{dt} = i(M_1) - i(M_2)$$

En régime permanent, toutes les grandeurs sont constantes, et en particulier q_{12} , donc :

$$\frac{dq_{12}}{dt} = 0 \text{ soit : } i(M_1) = i(M_2).$$

En régime permanent, l'intensité d'un courant filiforme a la même valeur en tout point d'un fil sans dérivation.

Imaginons maintenant un fil AB non fermé. La charge ne pouvant s'accumuler ni en A ni en B , nous pouvons affirmer : $i(A) = i(B) = 0$.

Comme, en régime permanent, le courant est uniforme dans le fil, ce courant est nul partout. Nous pouvons donc affirmer que :

En régime permanent, un courant filiforme ne peut exister que sur un circuit fermé.

Le modèle de courant filiforme ne donne aucun renseignement sur la façon dont les mouvements de charges se répartissent à l'intérieur du fil. Il peut être nécessaire de disposer d'une description plus fine : c'est le modèle du courant volumique.

Par ailleurs, il arrive que les fils d'un circuit soient jointifs et se répartissent sur une surface (fils d'un bobinage de solénoïde, par exemple). Les effets de ces courants seront plus faciles à étudier en modélisant le circuit par une nappe de courants surfaciques.

Les deux paragraphes qui suivent introduisent des notions qui, bien que n'étant pas au programme de première année, éclairent la notion de courant électrique.

2.2. Courants volumiques

2.2.1. Vecteur densité volumique de courants

Considérons un ensemble de particules de charges q , de densité particulière n et ayant un mouvement d'ensemble à vitesse $\vec{v}$.

Nous appellerons *densité volumique de charges mobiles* la quantité :

$$\rho_m = nq.$$

Remarque

$\rho_m = nq$ désigne la densité volumique de charges mobiles (en $\text{C} \cdot \text{m}^{-3}$), à ne pas confondre avec ρ , densité totale de charges, qui prend également en compte les charges qualifiées de fixes (par exemple les ions formant le réseau cristallin dans un conducteur métallique).

Le vecteur densité volumique de courant associé à un mouvement d'ensemble à vitesse $\vec{v}$ est :

$$\vec{j} = nq\vec{v} = \rho_m\vec{v}.$$

Ce vecteur, dont la valeur s'exprime en $\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$, est par construction une grandeur nivelée.

Pour un tel mouvement, la charge mobile δQ_m traversant entre les instants t et $t + \delta t$ la surface élémentaire $d\vec{S}$, représentée sur le document 5, est contenue à la date t dans le cylindre oblique de hauteur $v\delta t$ et de volume $d\tau = \vec{v}\delta t \cdot d\vec{S}$. Par conséquent :

$$\delta Q_m = nq d\tau = nq\vec{v}\delta t \cdot d\vec{S}.$$

L'intensité dI traversant l'élément de surface $d\vec{S}$ est :

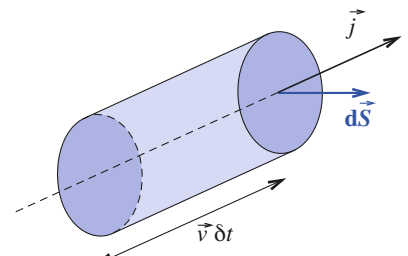
$$dI = nq\vec{v} \cdot d\vec{S} = \vec{j} \cdot d\vec{S}.$$

L'intensité du courant électrique traversant une surface S est égale au flux du vecteur densité volumique de courants $\vec{j}(\vec{r}, t)$ à travers cette surface :

$$I(S, t) = \iint_S \vec{j}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{S}.$$

Lorsqu'il existe différents types de porteurs de charges (électrolyte par exemple), les contributions au courant électrique de chaque type, indicé α , s'ajoutent. Le vecteur densité résultant est alors :

$$\vec{j} = \sum_{\alpha} \vec{j}_{\alpha} = \sum_{\alpha} n_{\alpha} q_{\alpha} \vec{v}_{\alpha} = \sum_{\alpha} \rho_{m\alpha} \vec{v}_{\alpha}.$$



Doc. 5. Les particules qui traversent la surface dS pendant le temps δt sont situées dans un cylindre de base dS et de génératrice $\vec{v}\delta t$.

2.2.2. Lignes et tubes de courant

Une ligne de courant est une ligne en tout point de laquelle le vecteur densité volumique de courant est tangent.

Un tube de courant est un ensemble de lignes de courant s'appuyant sur un contour C (doc. 6).

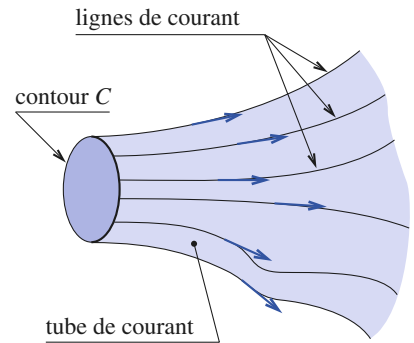
2.1.3. Flux conservatif de $\vec{j}$ en régime permanent statique

En régime permanent, la charge contenue à l'intérieur d'une surface fermée S (fixe) n'évolue pas. L'intensité traversant cette surface est donc nulle, c'est-à-dire que le flux sortant de $\vec{j}$ à travers S est nul.

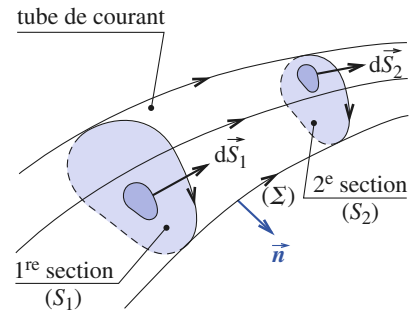
Appliquons ce résultat à une surface fermée obtenue par la réunion de deux sections S_1 et S_2 d'un même tube de courant et de la surface Σ du tube joignant ces surfaces (doc. 7).

Comme il n'y a aucun mouvement de charges à travers la surface Σ ($\vec{j} \cdot \vec{n} = 0$), l'intensité traversant la surface S_1 ($I_1 = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S}_1$) est égale à celle traversant S_2 ($I_2 = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S}_2$).

En régime permanent statique (indépendant du temps), le vecteur $\vec{j}$ a un flux conservatif : le courant électrique est le même à travers toutes les sections d'un même tube de courant.



Doc. 6. Lignes et tube de courant s'appuyant sur un contour C .



Doc. 7. Tube de courant.

2.3. Courants surfaciques

2.3.1. Vecteur densité surfacique de courants

Lorsque la distribution de courants se trouve confinée dans une écorce d'épaisseur h faible à l'échelle macroscopique, nous pouvons assimiler celle-ci à une distribution surfacique de courants.

Considérons une section élémentaire $dS = h d\ell$ (doc. 8) de l'écorce, orientée selon le vecteur unitaire $\vec{u}$, $d\vec{S} = dS \cdot \vec{u}$. Pour h faible, le vecteur $\vec{j}$ est dans le plan tangent à la nappe et le courant traversant dS est $dI = \vec{j} \cdot d\vec{S} = \vec{j} \cdot \vec{u} h d\ell$.

Pour une épaisseur h très faible, nous envisagerons la représentation limite « h tend vers zéro » à courant dI constant pour un élément de longueur $d\ell$ donné. Le produit $\vec{j} \cdot h$, maintenu constant lors de cette opération, sera noté $\vec{j}_S$, vecteur densité surfacique de courants. Sa norme se mesure en $A \cdot m^{-1}$.

Lorsque les courants circulent sur des nappes surfaciques, le vecteur densité surfacique de courants $\vec{j}_S$ associé est défini par :

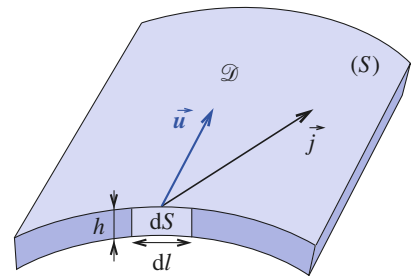
$$dI = \vec{j}_S \cdot \vec{u} d\ell,$$

dI étant l'intensité traversant l'élément de longueur $d\ell$ tracé sur la surface.

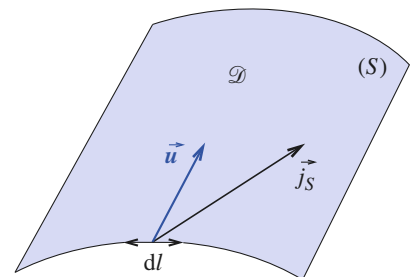
Le vecteur $\vec{j}_S$, dont la valeur s'exprime en $A \cdot m^{-1}$, est par construction une grandeur nivelée.

2.3.2. Densité surfacique de courant associée à une distribution de courants filiformes en surface

Considérons le circuit filiforme hélicoïdal d'un bobinage « simple couche » d'un solénoïde parcouru par un courant I (doc. 9).



Doc. 8a. Écorce orientée pour h faible.



Doc. 8b. h très faible.

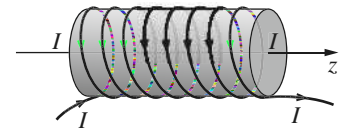
Si les fils sont très rapprochés les uns des autres (ou jointifs) il est avantageux de modéliser ce circuit hélicoïdal par un empilement de courants circulaires placés les uns à côté des autres.

Notons $n = \frac{1}{a}$ le nombre de circuits circulaires par unité de longueur le long de l'axe (Oz). Nous pouvons encore pousser la modélisation en effectuant une opération de nivelage, substituant à l'empilement des courants circulaires, un courant surfacique de densité :

$$\vec{j}_S = nI \vec{e}_\theta.$$

Cette façon de procéder a l'avantage considérable de simplifier les calculs des grandeurs liées au circuit hélicoïdal.

Cette situation se retrouve pour de nombreux circuits filiformes répartis en surface et leur modélisation par une distribution de courants surfacique apporte souvent une grande commodité de calcul.



Doc. 9. Solénoïde « simple couche ».

3 Symétries des distributions de courants

3.1. Symétries usuelles

Nous allons étudier l'influence d'opérations simples (déplacements) sur une distribution de courants $\mathcal{D}$, comme nous l'avons fait pour les distributions de charges vues en électrostatique.

Les distributions de courants peuvent présenter des symétries remarquables. Les symétries élémentaires sont les symétries et les antisymétries planes, l'invariance par translation selon un axe et l'invariance par rotation autour d'un axe.

3.1.1. Symétrie plane

Nous considérons une distribution de courants telle que le plan (xOy) noté Π , soit un plan de symétrie (ou plan-miroir) de la distribution.

Notons $M'(x, y, -z)$ le symétrique du point $M(x, y, z)$ par rapport au plan Π .

3.1.1.1. Courants filiformes (doc. 10)

La distribution de courants filiformes est invariante par symétrie par rapport au plan Π si les circuits **orientés** sont inchangés par cette symétrie et si l'intensité en M est égale à l'intensité en M' .

3.1.1.2. Courants volumiques (doc. 11)

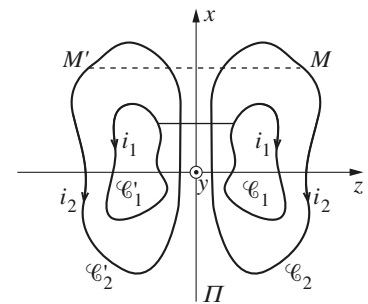
La distribution de courants volumiques est invariante par symétrie par rapport au plan Π si les densités de courant $\vec{j}$ et $\vec{j}'$ en M et M' sont symétriques l'une de l'autre par rapport au plan Π , soit ici :

$$j'_x = j_x ; j'_y = j_y ; j'_z = -j_z.$$

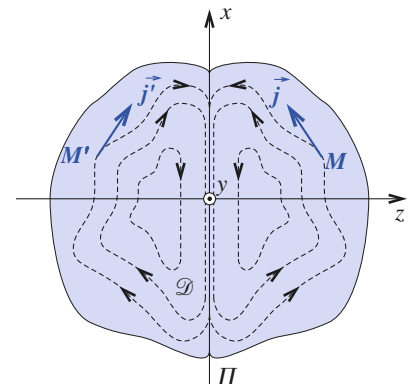
3.1.2. Antisymétrie plane

Nous considérons maintenant une distribution de courants telle que le plan (xOy), noté Π^* soit un plan d'antisymétrie (ou plan anti-miroir) de la distribution.

Notons $M'(x, y, -z)$ le symétrique du point $M(x, y, z)$ par rapport au plan Π^* .



Doc. 10. Les courants circulant dans $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}'_1$, $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}'_2$ forment une distribution invariante par symétrie par rapport au plan Π .



Doc. 11. Symétrie plane.

3.1.2.1. Courants filiformes

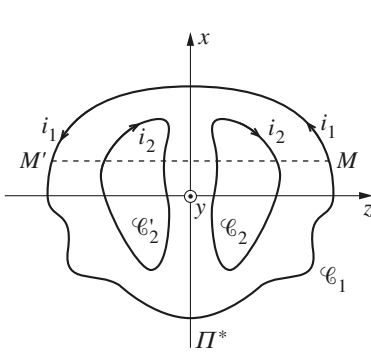
Le plan Π^* est plan d'antisymétrie pour la distribution de courants filiformes (doc. 12) si lors d'une symétrie par rapport à Π^* :

- les circuits **non orientés** sont inchangés,
- l'orientation des circuits change de sens,
- l'intensité en M est égale à l'intensité en M' .

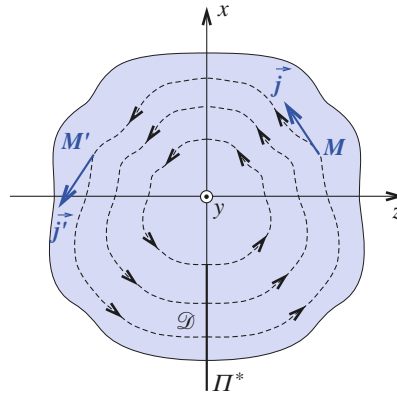
3.1.2.2. Courants volumiques

Notons encore $\vec{j}$ et $\vec{j}'$ les vecteurs densité de courant en M et M' . Le plan Π^* est plan d'antisymétrie pour la distribution de courants volumiques (doc. 13) si $\vec{j}'$ est égal à l'opposé du symétrique de $\vec{j}$ par rapport à Π^* , soit ici :

$$j'_x = -j_x ; j'_y = -j_y ; j'_z = j_z.$$



Doc. 12. Les courants circulant dans $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}'_1$, $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}'_2$ forment une distribution pour laquelle Π^* est un plan d'antisymétrie.



Doc. 13. Π^* est un plan d'antisymétrie pour la distribution de courants.

Application 2

Courants sur les plans-miroirs et antimiroirs

Que peut-on dire des courants aux points M appartenant à un plan-miroir Π ou antimiroir Π^* d'une distribution de courants ?

En un point M appartenant à un plan-miroir Π , le vecteur $\vec{j}$ doit coïncider avec son symétrique $\vec{j}'$ puisque $M' = M$. Par conséquent, sur un plan-miroir, le vecteur $\vec{j}$

appartient à ce plan. Les lignes de courant de la distribution seront ainsi tangentes au plan-miroir, comme sur le document 11 pour le plan-miroir (xOy).

Si le point M est sur un plan-antimiroir Π^* , le vecteur $\vec{j}$ sera perpendiculaire à ce plan.

Sur le document 13, les lignes de courants coupent le plan (xOy) perpendiculairement.

3.1.3. Invariance par translation

Une distribution est invariante par translation parallèlement à un axe Δ lorsque le courant en M est identique au courant en tout point M' obtenu par une translation de M parallèlement à cet axe. Il est nécessaire pour cela que la distribution soit illimitée dans la direction de l'axe Δ .

3.1.3.1. Courants volumiques

Une distribution est invariante par translation le long de l'axe (Oz) si le vecteur densité de courant $\vec{j}$ ne dépend pas de la coordonnée z :

$$\vec{j}(x, y, z) = \vec{j}(x, y).$$

3.1.3.2. Courants filiformes

Envisageons deux cas particuliers :

• Courant parallèles à l'axe Δ (doc. 14)

Une distribution de courants portés par un ensemble de fils rectilignes infiniment longs et parallèles à l'axe Δ est invariante par translation (doc. 14). Rigoureusement, une telle distribution est impossible car incompatible avec la nécessité de fermer les circuits. En revanche, il peut s'agir d'une excellente approximation dans un domaine limité de l'espace, à proximité des fils.

Notons que tout plan orthogonal à Δ est un plan anti-miroir pour cette distribution.

• Courants dans un plan orthogonal à Δ

Considérons le système de spires filiformes identiques et régulièrement espacées représenté sur le document 15. Au sens strict, cette distribution n'est pas invariante par translation le long de Δ . Mais si les fils sont fins et très proches les uns des autres, un observateur un peu éloigné peut considérer qu'il s'agit d'une nappe continue, invariante par translation.

Notons que tout plan orthogonal à Δ est plan-miroir pour cette distribution.

3.1.4. Invariance par rotation

3.1.4.1. Courants volumiques

Pour une distribution de courants invariante par rotation autour de l'axe (Oz) (doc. 16), les coordonnées de $\vec{j}$, dans la base locale $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ des coordonnées cylindriques d'axe (Oz) , sont indépendantes de l'angle θ :

$$\vec{j}(r, \theta, z) = j_r(r, z) \vec{e}_r + j_\theta(r, z) \vec{e}_\theta + j_z(r, z) \vec{e}_z.$$

Notons que pour une distribution de courants invariante par rotation, le passage de $\vec{j}(M)$ à $\vec{j}(M')$ s'obtient par une rotation.

3.1.4.2. Courants filiformes

Pratiquement, nous trouvons deux cas de distributions filiformes invariantes par rotation :

• Ensemble de spires circulaires d'axe (Oz) (doc. 17)

Notons que dans ce cas, tout plan contenant l'axe (Oz) est un plan anti-miroir de la distribution de courant : $I(r, \theta, z) = I(r, z)$.

• Fil confondu avec l'axe (Oz)

Dans ce cas, tout plan contenant l'axe (Oz) est plan-miroir.

3.2. Distributions à symétries multiples

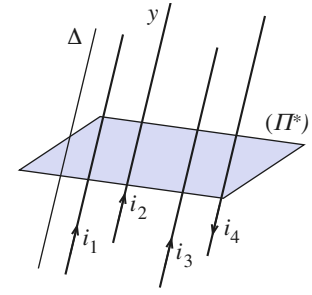
Les distributions que nous rencontrerons seront fréquemment invariantes vis-à-vis de plusieurs symétries élémentaires. Les cas particuliers de distributions invariantes par translation ou par rotation possédaient ainsi déjà des plans-miroirs ou anti-miroirs.

3.2.1. Symétrie cylindrique

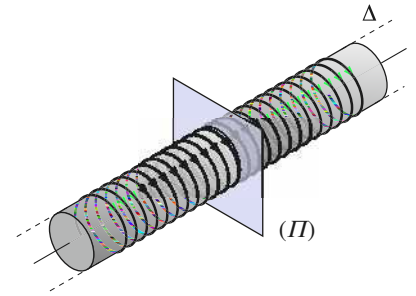
Une distribution à symétrie cylindrique est invariante par translation parallèlement à un axe (Oz) et invariante par rotation autour de cet axe.

La densité de courants doit donc être de la forme :

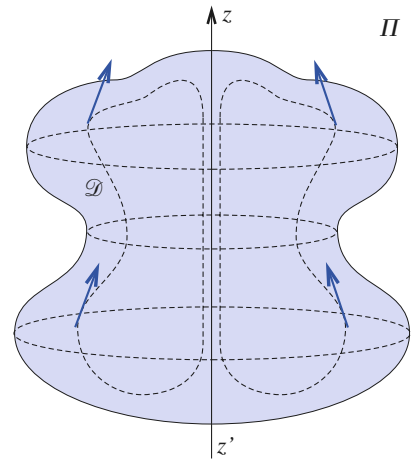
$$\vec{j}(r, \theta, z) = j_r(r) \vec{e}_r + j_\theta(r) \vec{e}_\theta + j_z(r) \vec{e}_z.$$



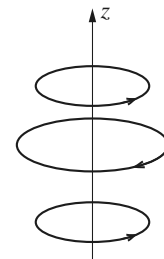
Doc. 14. Distribution de courants filiformes invariante par translation parallèlement à Δ . Π^* est un plan anti-miroir.



Doc. 15. Distribution invariante par translation dans le cas limite où les fils sont très serrés. (Π) est un plan miroir.



Doc. 16. Invariance par rotation autour de (Oz) .



Doc. 17. Distribution de courants filiformes invariante par rotation d'axe (Oz) .

Nous pourrions rencontrer les cas suivants :

- courants plans et annulaires d'axe (Oz) :

$$\vec{j} = j_\theta(r) \vec{e}_\theta.$$

Pour ces courants, tout plan perpendiculaire à (Oz) est un plan de symétrie des courants et tout plan contenant (Oz) est un plan d'antisymétrie (doc. 18).

C'est le cas des courants solénoïdaux ou sur des spires (doc. 19).

- courants de direction (Oz) :

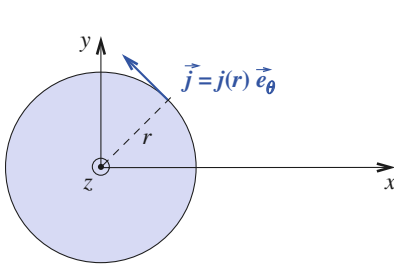
$$\vec{j} = j_z(r) \vec{e}_z.$$

Pour ces courants, tout plan perpendiculaire à (Oz) est un plan d'antisymétrie des courants et tout plan contenant (Oz) est un plan de symétrie (doc. 20). C'est le cas des courants filiformes sur un fil infini ;

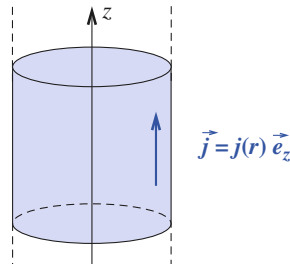
- courants radiaux :

$$\vec{j} = j_r(r) \vec{e}_r.$$

Pour ces courants, tout plan perpendiculaire à (Oz) et tout plan contenant (Oz) sont des plans de symétrie des courants.



Doc. 19. Courants solénoïdaux, ou sur des spires.



Doc. 20. Courant filiforme sur un fil infini.

Les deux répartitions de courants précédentes sont à flux conservatif, quelle que soit la fonction de r . En régime permanent, sans accumulateur de charges, la conservation de la charge impose que l'intensité I soit la même à travers tout cylindre de rayon r , de hauteur h et d'axe (Oz). Ainsi, pour les courants radiaux :

$$2\pi r h j_r(r) = I \text{ ou encore } \vec{j} = \frac{k}{r} \vec{e}_r.$$

C'est le cas des courants radiaux existant dans une diode à vide à symétrie cylindrique dont la cathode est confondue avec l'axe (Oz) (doc. 21).

3.2.2. Symétrie sphérique

La distribution est invariante par rotation autour de tous les axes passant par le centre de symétrie. Elle l'est aussi par rapport à tout plan contenant ce même point.

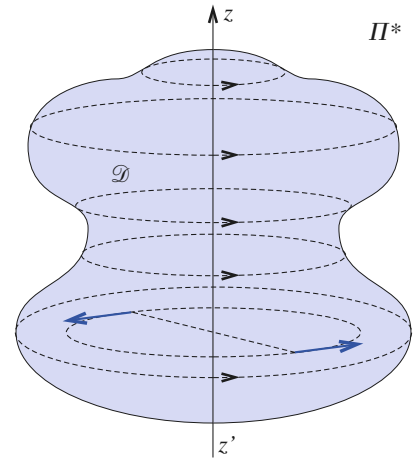
En utilisant les coordonnées sphériques r , θ et φ avec origine au point centre de symétrie, nous avons (doc. 22) :

$$\vec{j}(r, \theta, \varphi) = j(r) \vec{e}_r.$$

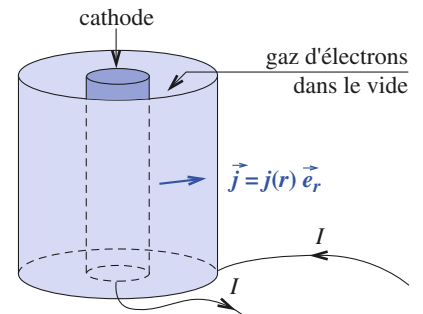
En régime permanent, sans accumulation de charges, la conservation de la charge électrique impose que l'intensité I soit la même à travers toute sphère de centre O , soit :

$$4\pi r^2 j(r) = \text{cte} = I.$$

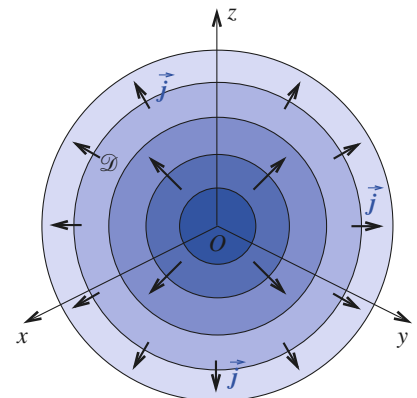
Ceci impose l'existence d'une source de charges au point O et d'intensité I , par exemple sous la forme de courant d'amenée filiforme.



Doc. 18. Distribution de courants annulaires.



Doc. 21. Courants à symétrie cylindrique.



Doc. 22. Courants à symétrie sphérique.

Application 3

Exemples de courants surfaciques

Identifier les symétries des distributions surfaciques de courants suivantes :

a) nappe plane de courants confondue avec le plan (yOz) et de densité $\vec{j}_S = j_S \vec{e}_y$ uniforme ;

b) nappe hélicoïdale de courants de densité :

$$\vec{j}_S = j_{S\theta} \vec{e}_\theta + j_{Sz} \vec{e}_z$$

(avec $j_{S\theta}$ et j_{Sz} uniformes) sur un cylindre de rayon R et d'axe (Oz) .

a) La distribution est invariante par translation selon $\vec{e}_y$ et $\vec{e}_z$, car $\vec{j}_S$ ne dépend ni de y , ni de z .

Tout plan parallèle à (xOy) est un plan-miroir, alors que tout plan parallèle à (xOz) est un plan-anti-miroir.

Aucune symétrie de rotation (ou invariance par rotation) n'intervient.

b) La distribution est invariante par translation selon $\vec{e}_z$, et $\vec{j}_S$ ne dépend pas de la variable z .

Elle est de plus invariante par rotation autour de (Oz) , car $\vec{j}_S$ ne dépend pas de θ .

Il n'existe aucun plan de symétrie, ni d'antisymétrie.

Il sera judicieux de traiter une telle distribution comme résultant de la superposition d'un courant de densité surfacique $\vec{j}_{S1} = j_{Sz} \vec{e}_z$ et d'un courant de densité surfacique $\vec{j}_{S2} = j_{S\theta} \vec{e}_\theta$, qui, traités séparément, ont des propriétés de symétries planes remarquables.



● COURANT ÉLECTRIQUE

Un courant électrique résulte d'un mouvement d'ensemble (ou de dérive) des porteurs de charges.

L'intensité $I(S, t)$ du courant électrique à travers une surface S est liée à la charge δQ_m qui travers S entre les instants t et $t + \delta t$, par la relation :

$$\delta Q_m = I(S, t) \delta t.$$

L'intensité, grandeur électrique, dépend de l'orientation de S et s'évalue en ampère (A).

● DISTRIBUTIONS DE COURANTS

Une ligne de courant est une ligne en tout point de laquelle le vecteur densité du courant lui est tangent.

Un tube de courant est un ensemble de lignes de courant s'appuyant sur un contour.

En régime permanent statique (indépendant du temps), l'intensité d'un courant filiforme a la même valeur en tout point d'un fil sans dérivation.

En régime permanent statique (indépendant du temps), un courant filiforme ne peut exister que sur un circuit fermé.

Le vecteur densité volumique associé à un mouvement d'ensemble à vitesse $\vec{v}$ est :

$$\vec{j} = nq\vec{v} = \rho_m \vec{v}.$$

L'intensité du courant électrique traversant une surface S est égale au flux du vecteur densité volumique de courants $\vec{j}(\vec{r}, t)$ à travers cette surface :

$$I(S, t) = \iint_S \vec{j}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{S}.$$

Les distributions de courants peuvent présenter des symétries remarquables. Les symétries élémentaires sont les symétries et les antisymétries planes, l'invariance par translation selon un axe et l'invariance par rotation autour d'un axe.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Définir l'intensité $I(S, t)$ d'un courant électrique à travers une surface S .
- ✓ Citer et définir les divers types de courants électriques.
- ✓ Quelle relation lie le vecteur densité de courant $\vec{j}$ d'un courant de conduction, à la vitesse d'ensemble des charges mobiles $\vec{v}$?
- ✓ Définir le vecteur densité surfacique de courant $\vec{j}_S$.
- ✓ Démontrer qu'en régime permanent, l'intensité I est la même en tout point d'un conducteur filiforme.
- ✓ Définir une distribution de courants filiformes antisymétrique par rapport au plan Π^* .

Du tac au tac (Vrai ou faux)

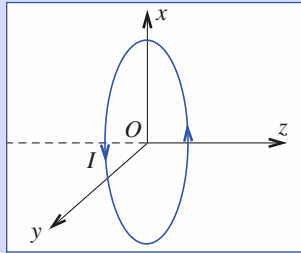
1. En régime permanent, l'intensité traversant une surface fermée S est nulle.
☐ Vrai ☐ Faux
2. Les courants filiformes sont des courants fermés, en régime permanent.
☐ Vrai ☐ Faux
3. Quand des charges sont déposées sur un isolant, elles ne peuvent pas créer de courants.
☐ Vrai ☐ Faux
4. Pour une spire circulaire de centre O et d'axe (Oz) parcourue par un courant I , tout plan contenant l'axe (Oz) est plan de symétrie.
☐ Vrai ☐ Faux
5. Pour une spire circulaire de centre O d'axe (Oz) parcourue par un courant I le plan $z = 0$ est plan de symétrie.
☐ Vrai ☐ Faux

► Solution, page 114.

Exercices

1 Spire portant un courant filiforme d'intensité I

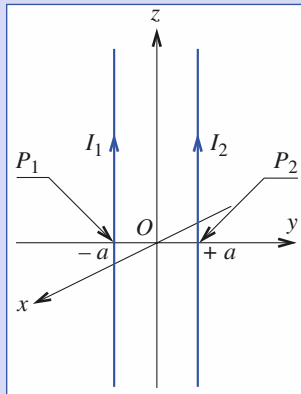
Soit une spire de rayon a et d'axe (Oz) , parcourue par un courant d'intensité I . Quelles sont les symétries et invariances de cette distribution ?



2 Système de deux fils infinis parallèles

Soit deux fils infinis parallèles à l'axe (Oz) , passant par les points $A_1(0, -a, 0)$ et $A_2(0, +a, 0)$ portant des courants filiformes I_1 et I_2 . Définir les symétries et invariances de cette distribution dans les trois cas suivants :

- 1) I_1 et I_2 quelconques ;
- 2) $I_1 = I_2 = I$;
- 3) $I_1 = I$ et $I_2 = -I$.



3 Plan portant une distribution de courants filiformes rectilignes

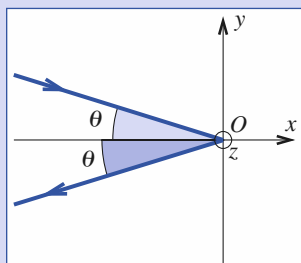
Un ensemble infini de fils rectilignes jointifs de longueur infinie et de faible section est disposé dans le plan (xOz) parallèlement à l'axe (Oz) .

- 1) Sachant que le nombre de fils par unité de longueur parallèlement à l'axe (Ox) est n et que l'intensité des courants dans chacun des fils est I , déterminer le vecteur densité surfacique de courant $\vec{j}_S$ de la nappe de courant équivalente.
- 2) Quelles sont les symétries et les invariances de cette distribution surfacique de courants.

4 Courant angulaire

Soit un courant angulaire constitué de deux courants rectilignes semi-infinis faisant un angle 2θ entre eux.

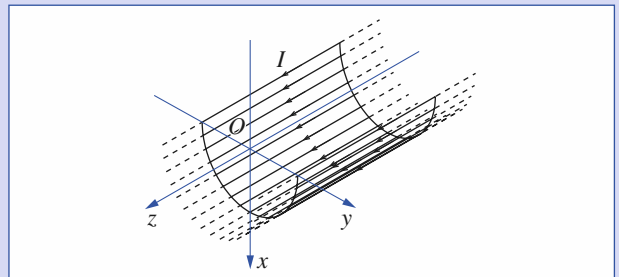
Quelles sont les symétries et invariances de ce système de courants ?



5 Demi-cylindre portant une distribution de courants filiformes rectilignes

Un ensemble infini de fils rectilignes jointifs de longueur infinie et de faible section est disposé sur un demi-cylindre d'axe (Oz) , parallèlement à cet axe.

- 1) Soit n le nombre de fils par unité de longueur le long d'un demi-cercle de section droite du cylindre et I l'intensité des courants dans les fils, déterminer le vecteur densité surfacique de courant $\vec{j}_S$ de la nappe de courant équivalente.
- 2) Étudier les symétries et les invariances de cette distribution surfacique.



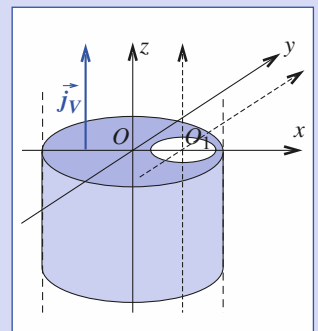
6 Courants filiformes à l'intérieur d'une gaine cylindrique

À l'intérieur d'un cylindre d'axe (Oz) se trouve un ensemble compact de N fils rectilignes de longueur infinie et de faible section disposés parallèlement à (Oz) . L'intensité de chacun des courants filiformes est I .

- 1) Déterminer le vecteur densité de courant volumique $\vec{j}_V$ de la distribution volumique équivalente.
- 2) Quelles sont les symétries et les invariances de cette distribution volumique ?

7 Cylindre avec cavité portant une densité volumique de courants

Un cylindre infini à base circulaire est parcouru par un courant volumique uniforme parallèle à ses génératrices. Dans ce cylindre existe une cavité cylindrique de base circulaire et de génératrices parallèles au cylindre précédent. Étudier les symétries et invariances de cette répartition de courants.



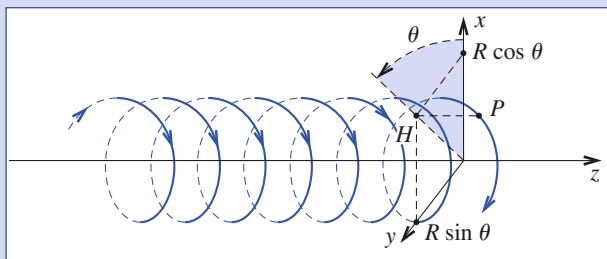
Exercices

8 Courant filiforme sur une hélice

Le schéma ci-dessous représente une hélice droite d'axe (Oz), correspondant à l'ensemble des points en coordonnées cartésiennes $\{x = R \cos(\theta); y = R \sin(\theta); z = \frac{p\theta}{2\pi}, \theta \text{ variant de } \theta_{\min} \text{ à } \theta_{\max}\}$.

Cette hélice est parcourue par un courant filiforme I . Quelles sont les symétries ou invariances de cette répartition de courants ? Examiner le cas de l'hélice infinie pour :

$$\theta_{\min} = -\infty \text{ et } \theta_{\max} = +\infty.$$



9 Bobinage simple couche

Un bobinage est réalisé sur un cylindre d'axe (Oz), entre les plans de cote z_1 et z_2 , à l'aide d'un fil de faible section.

Les spires sont jointives et parcourues par un courant d'intensité I .

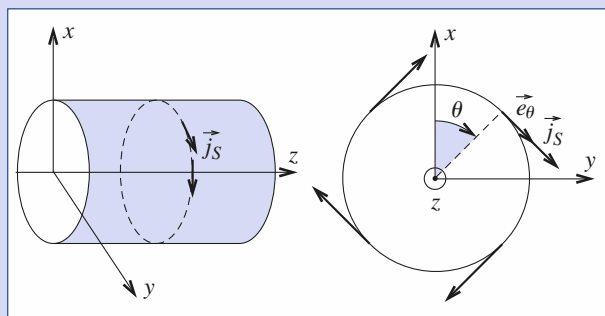
Nous modéliserons ce bobinage comme un ensemble de spires circulaires d'axe (Oz) dont le nombre par unité de longueur parallèlement à l'axe (Oz) est n .

1) Montrer que cet ensemble de courants filiformes est modélisable par une nappe de courant dont la densité superficielle est, en coordonnées cylindriques d'axe (Oz) :

$$j_S = n I e_\theta.$$

2) Le cylindre étant de dimension finie, quelles sont les symétries et les invariances de cette distribution de courant ?

3) Examiner le cas d'un cylindre de longueur infinie.



Corrigés

Solution du tac au tac, p. 112.

- | | |
|---------|---------|
| 1. Vrai | 4. Faux |
| 2. Vrai | 5. Vrai |
| 3. Faux | |

1 Le plan (xOy) est un plan de symétrie des courants (II).

Les plans (xOz) et (yOz) sont des plans d'antisymétrie des courants (II^*). Il en est d'ailleurs de même pour tout plan contenant l'axe (Oz).

Le système de courants est invariant par toute rotation autour de (Oz).

2 Dans les trois cas :

- le plan (yOz) est un plan de symétrie des courants (II);

- tout plan perpendiculaire à l'axe (Oz) (en particulier (xOy)) est un plan d'antisymétrie des courants (II^*);
- la répartition est invariante par toute translation suivant (Oz).

1) Aucune autre symétrie ou invariance.

2) Le plan (xOz) est un plan de symétrie des courants (II).

3) Le plan (xOz) est un plan d'antisymétrie des courants (II^*).

3 1) $\vec{j}_S = n I \vec{e}_\theta = j_S \vec{e}_\theta.$

2) • Plans de symétrie des courants (II) :

- le plan (xOz);
- tout plan perpendiculaire à (Ox) (en particulier (yOz)).
- Plans d'antisymétrie des courants (II^*) :
- tout plan perpendiculaire à (Oz).

4 Le plan (xOy) est un plan de symétrie (II) des courants. Le plan (xOz) est un plan d'antisymétrie (II^*) des courants. Il n'y a aucune invariance.

5 1) $\vec{j}_S = n I \vec{e}_z = j_S \vec{e}_z$.

2) Le plan (xOz) est un plan de symétrie (II) des courants.

Tout plan perpendiculaire à l'axe (Oz) est un plan d'antisymétrie (II^*) des courants, en particulier le plan (xOy) .

6 1) $\vec{j}_V = \frac{NI}{S} = nI$.

2) Tout plan passant par (Oz) est un plan de symétrie des courants (II), en particulier (xOz) et (yOz) . Tout plan perpendiculaire à (Oz) est un plan d'antisymétrie des courants (II^*). Le système est invariant par toute translation suivant (Oz) , et par toute rotation autour de l'axe (Oz) .

7 Le plan (xOz) est un plan de symétrie (II) des courants. Tout plan perpendiculaire à l'axe (Oz) est un plan d'antisymétrie (II^*) des courants. Le système de courants est invariant par toute translation suivant (Oz) .
Si O et O_1 sont confondus, alors tout plan contenant l'axe (Oz) est un plan de symétrie (II) des courants et le système de courants est invariant par toute rotation autour de l'axe (Oz) .

8 • Hélice de dimension finie

Lorsque l'hélice est de dimension finie, il n'existe aucune symétrie et invariance.

• Hélice de dimension infinie

Lorsque l'hélice est de dimension infinie, il y a une seule symétrie remarquable : invariance par translation d'une longueur multiple entier du pas p de l'hélice.

9 1) Soit $L = z_2 - z_1$. Sur une section du bobinage, passe une intensité totale égale à nLI et les lignes de courant sont orientées comme $\vec{e}_\theta$. D'après la définition de la densité surfacique de courant :

$$I_t = nLI \quad \text{soit} : \quad \vec{j}_S = nI \vec{e}_\theta.$$

2) Nappe solénoïdale finie

Tout plan passant par l'axe (Oz) est un plan d'antisymétrie (II^*) des courants. Le système de courants est invariant par toute rotation autour de (Oz) .

Le plan de cote $\frac{(z_1 \text{ et } z_2)}{2}$ est un plan de symétrie (II) des courants.

3) Nappe solénoïdale infinie

Tout plan passant par l'axe (Oz) est un plan d'antisymétrie (II^*) des courants. Le système de courants est invariant par toute rotation autour de (Oz) .

Tout plan perpendiculaire à (Oz) est un plan de symétrie (II) des courants. Le système de courants est invariant par toute translation suivant (Oz) .

7

Champ magnétique

Historique

Un courant électrique crée un champ magnétique, et un fil parcouru par un courant placé dans un champ magnétique subit une force dite de Laplace. Historiquement ces notions se sont imposées progressivement, la référence à la matière aimantée compliquant l'interprétation des phénomènes.

Tout ou presque débute en 1819 avec Hans-Christian Oersted, physicien danois, qui observe le déplacement d'une aiguille aimantée à proximité d'un fil conducteur parcouru par un courant électrique.

En 1820, Jean-Baptiste Biot et Félix Savart étudient les propriétés de la force « subie par l'un des pôles magnétiques » de l'aiguille aimantée et Pierre-Simon de Laplace traduit cette loi par une formule qui porte le nom de Biot et Savart.

André-Marie Ampère (1775-1836), considéré comme le fondateur de l'électromagnétisme, déduit de cette étude la notion et les propriétés du champ magnétostatique créé par des courants. Le choix du nom de ce physicien français, pour l'unité d'intensité électrique dans le système international d'unités, est une reconnaissance de ses travaux en électricité.

O B J E C T I F S

- Obtention du champ magnétique par la loi de Biot et Savart.
- Propriétés de symétrie.
- Flux du champ.

P R É R E Q U I S

- Distributions de courants.
- Étude du champ magnétique du cycle secondaire.

Force de Lorentz et champ magnétique

1.1. Force de Lorentz

Nous savons qu'un aimant ou une bobine de spires conductrices parcourues par un courant électrique sont sources de champs magnétiques $\vec{B}$. Ces champs se manifestent par la *force de Lorentz* que subit une particule mobile de charge q et de vitesse $\vec{v}$: $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$, ou par la *force de Laplace* que subit un élément $d\vec{\ell}$ de circuit parcouru par un courant d'intensité I :

$$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \wedge \vec{B}.$$

Nous n'étudierons dans ce cours que le champ magnétique créé par des courants.

Remarque : Rappelons qu'il existe un champ magnétique terrestre (cf. chapitre 9) dont la composante horizontale, en France, est de l'ordre de $2 \cdot 10^{-5}$ tesla.

1.2. Cadre d'étude

Les lois à venir sont rigoureusement valables dans le cas de la magnétostatique, c'est-à-dire pour des régimes indépendants du temps (courants constants, pas d'accumulation de charges). Nous emploierons souvent l'expression « champ magnétique » au sens de « champ magnétostatique » par la suite.

Ces lois sont encore applicables à des dispositifs expérimentaux de dimension caractéristique L , dans le cas des régimes variables de temps caractéristique T , tant que $L \ll cT$ où c est la vitesse de la lumière dans le vide. La justification de cette approximation des régimes quasi-permanents (ou « lentement variables ») sera vue en seconde année.

Application 1

Cadre de l'approximation des régimes lentement variables

Nous désirons étudier le champ créé par une bobine (extension de l'ordre de 10 cm) parcourue par un courant I sinusoïdal de fréquence $f = 10$ kHz. La loi de Biot et Savart, que nous allons énoncer, donnant le champ magnétique dans le cas d'un régime permanent, vous semble-t-elle utilisable pour évaluer le champ créé à quelques mètres de la bobine ?

Le temps caractéristique du problème est :

$$T = \frac{1}{f} = 0,1 \text{ ms}.$$

Dans ces conditions, $cT = 30$ km (cT est la longueur d'onde, dans le vide, d'une onde électromagnétique de fréquence f).

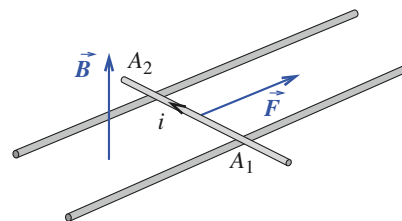
Le champ magnétique, calculé à l'aide de la loi de Biot et Savart, décrira le champ réel avec une excellente approximation à des distances faibles devant cT .

■ Mesure du champ

La *force de Laplace* (vue en classe de première), subie par un élément $d\vec{\ell}$ de circuit parcouru par un courant d'intensité i : $d\vec{F} = i d\vec{\ell} \wedge \vec{B}$, est mesurable.

Le champ magnétique $\vec{B}$ appliqué à un circuit parcouru par un courant i peut donc être mesuré à partir de la mesure de la force $\vec{F}$ subie par celui-ci (doc. 1).

En fait une sonde à effet Hall, moins encombrante et plus précise, sera généralement préférée pour la mesure des champs magnétiques.



Doc. 1. Force de Laplace s'exerçant sur le rail A_1A_2 .

2 Loi de Biot et Savart

2.1. Vecteur élément de courant

• Considérons un circuit filiforme parcouru par un courant d'intensité I et notons $d\vec{\ell}$ un déplacement élémentaire le long de ce circuit, dans le sens que du courant (doc. 2). Par définition, on appelle *élément de courant* le vecteur polaire :

$$d\vec{C} = I d\vec{\ell}.$$

La norme d'un élément de courant s'évalue en A.m.

• Lorsque la section du circuit n'est plus petite à l'échelle macroscopique, il est pertinent, sinon indispensable, de s'interroger sur la répartition du courant dans le circuit. Pour cela nous serons obligés d'introduire une modélisation continue. Nous analyserons alors le circuit comme un ensemble de tubes de courants mésoscopiques, filiformes, jointifs, d'intensité dI , placés à l'intérieur de la surface externe du circuit (doc. 3a). À un élément de longueur $d\vec{\ell}$ d'un tube de courant mésoscopique, sera associé le vecteur de courant : $d\vec{C} = dI d\vec{\ell}$. Notons s la section de ce tube de courant et $\vec{j}$ le vecteur densité volumique de courant à travers la section considérée, il vient :

$$d\vec{C} = dI d\vec{\ell} = j_s d\vec{\ell} = \vec{j} d\tau$$

puisque $\vec{j}$ et $d\vec{\ell}$ sont colinéaires et de même sens.

Une distribution volumique de courants peut s'analyser en une distribution continue de courants filiformes mésoscopiques.

Cette équivalence est fréquemment utilisée. En effet, dans la pratique, nombre de circuits filiformes se présentent sous la forme de bobinages multicouches avec des spires jointives de faible section. La structure d'une telle bobine, avec ses spires filiformes, rappelle en tous points celle du courant précédent lorsqu'il est analysé en tubes de courant mésoscopiques. Pour calculer les champs créés par de tels circuits, il sera alors très commode d'avoir recours à une modélisation volumique, continuant le caractère discret du bobinage.

• Une démarche analogue peut être adoptée pour une distribution de courants surfaciques. Tout courant surfacique peut être analysé comme une distribution continue de rubans mésoscopiques, filiformes, jointifs, d'intensité dI (doc. 3b). À un élément de longueur $d\vec{\ell}$ d'un ruban de courant mésoscopique, sera associé le vecteur de courant : $d\vec{C} = dI d\vec{\ell}$. Notons a la section d'un ruban de courant et $\vec{j}_s$ le vecteur densité surfacique de courant à travers la section considérée, il vient :

$$d\vec{C} = dI d\vec{\ell} = j_s a d\vec{\ell} = \vec{j}_s dS$$

puisque $\vec{j}_s$ et $d\vec{\ell}$ sont colinéaires et de même sens.

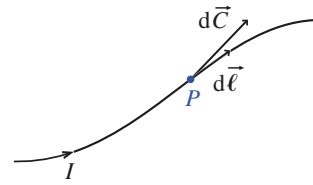
Cette équivalence pourra être utilement exploitée quand il s'agira, par exemple, de calculer le champ créé par une bobine monocouche à spires jointives de faible section.

Une distribution surfacique de courant peut s'analyser en une distribution continue de courants filiformes mésoscopiques.

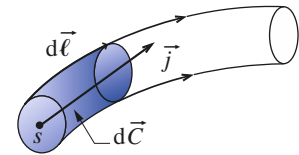
• En conclusion, nous retiendrons que :

Toute distribution de courants peut s'analyser comme une distribution de courants filiformes dont la caractéristique locale est l'élément de courant $d\vec{C}$.

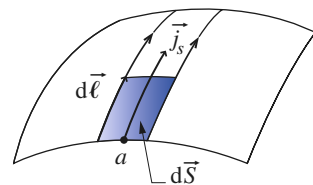
Par la suite, cette analyse ne sera pas toujours explicitement faite sur les distributions de courants étudiés, mais il ne tient qu'au lecteur de s'en convaincre en l'effectuant.



Doc. 2. Élément de courant d'un courant filiforme : $d\vec{C} = I d\vec{\ell}$.



Doc. 3a. Tube de courant mésoscopique considéré comme circuit filiforme : $d\vec{C} = \vec{j} d\tau$.



Doc. 3b. Ruban de courant mésoscopique considéré comme circuit filiforme : $d\vec{C} = \vec{j}_s dS$.

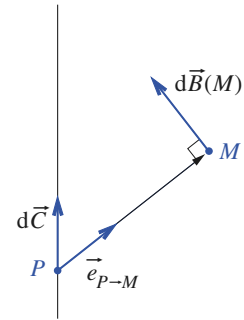
2.2. Champ attribué à un élément de courant

Alors que les charges sont les sources du champ électrostatique, les éléments de courant sont les sources du champ magnétique.

Nous postulons que l'expression de la contribution d'un élément de courant $d\vec{C}$, situé au point P , au champ total $\vec{B}(M)$ créé en M par une distribution de courants est donnée par la loi de Biot et Savart :

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} d\vec{C} \wedge \frac{\vec{e}_{P \rightarrow M}}{\|PM\|^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} d\vec{C} \wedge \frac{\vec{PM}}{\|PM\|^3}.$$

Le champ $\vec{B}(M)$ étant la somme des contributions élémentaires, avec $d\vec{C} = \vec{j} d\tau$ ou $d\vec{C} = \vec{j}_S dS$ ou $d\vec{C} = I d\vec{l}$ selon les cas.



Doc. 4. $d\vec{B}$ est perpendiculaire au plan défini en P par les vecteurs $d\vec{C}$ et $\vec{PM}$.

Comme il est impossible d'isoler un élément de courant, nous ne pouvons pas vérifier directement ce postulat : la seule grandeur ayant une signification physique (en tant que grandeur mesurable) est le champ résultant $\vec{B}$ créé par toute la distribution de courants $\mathcal{D}$.

Le coefficient μ_0 , dimensionné, vaut exactement $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$ (H désigne le henry, unité d'inductance).

L'unité de champ magnétique est le tesla (symbole : T).

• Nous pouvons aussi attribuer un élément de courant à chaque particule chargée en mouvement. Imaginons que sur une longueur $\delta\ell$ d'un fil conducteur, il y ait N particules mobiles de charge q et de vitesse v . Ces N particules traversent une section du fil pendant la durée $\delta t = \frac{\delta\ell}{v}$, d'où la valeur de l'intensité :

$$I = \frac{Nq v}{\delta\ell}$$

et donc pour l'élément de fil :

$$\delta\vec{C} = Nq \vec{v}.$$

Nous pouvons associer à chaque particule en mouvement un élément de courant : $\vec{C} = q \vec{v}$.

Application 2

Unités de $\vec{B}$ et μ_0

Exprimer les dimensions de $\vec{B}$ et μ_0 à l'aide des unités : kg, m, s et A du Système International d'unités.

$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$ est une force, mesurée en $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$. La dimension du champ magnétique est donc :

$$[B] = \frac{[\text{force}]}{[\text{charge} \cdot \text{vitesse}]} = \frac{[\text{force}]}{[\text{courant} \cdot \text{temps} \cdot \text{vitesse}]} = \text{kg} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{s}^{-2} = \text{T}.$$

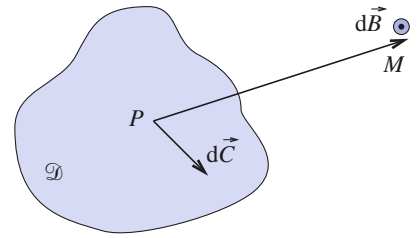
Utilisant l'expression de la loi de Biot et Savart, nous avons :

$$\begin{aligned} [\mu_0] &= [B] \frac{[\text{longueur}^2]}{[dC]} \\ &= \text{T} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{m}^{-1} \\ &= \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-2} \cdot \text{s}^{-2}. \end{aligned}$$

2.3. Expression du champ magnétique par la loi de Biot et Savart

La loi Biot et Savart postule que le champ créé en un point M par une distribution $\mathcal{D}$ (doc. 5) s'obtient par superposition des contributions élémentaires $d\vec{B}$ des éléments de courant de la distribution :

$$\vec{B}(M) = \int_{\mathcal{D}} \frac{\mu_0}{4\pi} d\vec{C} \wedge \frac{\vec{e}_{P \rightarrow M}}{\|PM\|^2}.$$



Doc. 5. Champ magnétique d'une distribution de courants.

Suivant le type de distribution, nous écrirons ce champ sous l'une des formes suivantes.

■ Distribution volumique

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathcal{D}} \vec{j}(P) d\tau \wedge \frac{\vec{e}_{P \rightarrow M}}{PM^2}.$$

■ Distribution surfacique

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_{\mathcal{D}} \vec{j}_s(P) dS \wedge \frac{\vec{e}_{P \rightarrow M}}{PM^2}.$$

■ Distribution filiforme

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathcal{D}} I d\vec{P} \wedge \frac{\vec{e}_{P \rightarrow M}}{PM^2}.$$

Le régime permanent imposant au courant d'être « bouclé sur lui-même », cette dernière distribution a la forme d'un contour C , et nous pourrions aussi écrire :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_C I d\vec{P} \wedge \frac{\vec{e}_{P \rightarrow M}}{PM^2}.$$

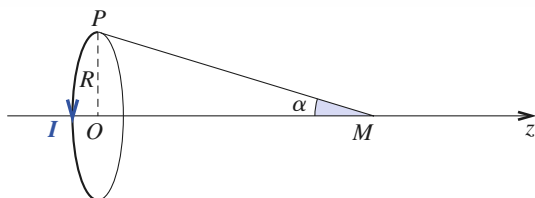
Remarques

- L'analogie de ces expressions avec celles donnant le champ électrostatique d'une distribution est remarquable : il suffit de transposer $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ en $\frac{\mu_0}{4\pi}$ et $[dq_P]$ en $[d\vec{C} \wedge]$ dans les expressions donnant le champ. Nous verrons en seconde année que cette analogie a une signification profonde. Les champs électrostatique et magnétique sont deux facettes d'un même objet, le champ électromagnétique.
- Pour une distribution volumique de courants, l'intégrale de Biot et Savart permet le calcul du champ magnétique en tout point de l'espace.
- Dans le cas d'une distribution surfacique, cette intégrale n'autorise pas le calcul du champ sur la nappe de courant. (Nous verrons qu'il existe une discontinuité finie de la composante tangentielle de $\vec{B}$ à la traversée de cette surface.)
- Pour une schématisation filiforme, il est exclu de calculer le champ magnétique en un point du circuit : l'intégrale y est alors divergente. (Observer le résultat du calcul du champ d'un fil rectiligne infini lorsque r tend vers 0, dans l'exercice 5.)

Application 3

Champ créé par une spire circulaire sur son axe

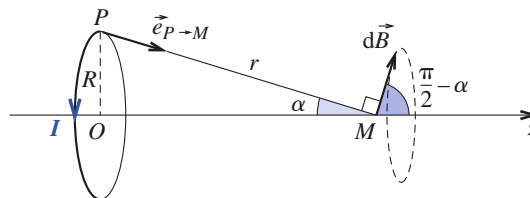
Calculer le champ magnétostatique créé par une spire de rayon R en un point M de son axe, le rayon de la spire étant vu sous l'angle α depuis M (doc. 6).



Doc. 6. Spire circulaire.

Associions à un point P sur la spire, repéré par ses coordonnées cylindriques R , θ et $z_P = 0$, un élément de courant $d\vec{C} = IR d\theta \cdot \vec{e}_\theta$. Le champ élémentaire $d\vec{B}$ attribué à cet élément de courant est représenté sur le document 7.

Lorsque le point P décrit la spire, θ varie de 0 à 2π , et $d\vec{B}$ décrit le cône de sommet M et de demi-angle $\frac{\pi}{2} - \alpha$. Par conséquent, le champ total $\vec{B}(M)$ sera dirigé selon (Oz) :



Doc. 7. Élément de champ magnétique.

$$\vec{B}(M) = (\vec{B}(M) \cdot \vec{e}_z) \cdot \vec{e}_z = \left(\int_{\theta=0}^{2\pi} d\vec{B} \cdot \vec{e}_z \right) \cdot \vec{e}_z.$$

Or, nous avons :

$$d\vec{B} \cdot \vec{e}_z = \left(\frac{\mu_0 I}{4\pi} R d\theta \cdot \vec{e}_\theta \wedge \frac{\vec{e}_{P \rightarrow M}}{r^2} \right) \cdot \vec{e}_z$$

$$= \left(\frac{\mu_0 I}{4\pi} R d\theta \frac{\vec{e}_\theta \wedge \vec{e}_{P \rightarrow M}}{\left(\frac{R}{\sin \alpha} \right)^2} \right) \cdot \vec{e}_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} d\theta \cdot \frac{\sin^3 \alpha}{R}.$$

Le champ magnétique d'une spire circulaire sur son axe vaut :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha \cdot \vec{e}_z.$$

En particulier, le champ magnétostatique créé au centre de la spire vaut :

$$\vec{B}(O) = \frac{\mu_0 I}{2R} \vec{e}_z.$$

Ces deux résultats méritent d'être mémorisés (et doivent pouvoir être retrouvés rapidement).

► Pour s'entraîner : ex. 6, 7, 8 et 9.

3 Topographie du champ

3.1. Lignes de champ

3.1.1. Définition

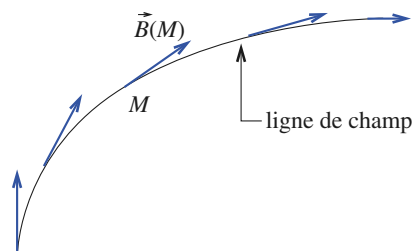
Le champ est continuellement tangent à des courbes appelées *lignes de champ* (doc. 8). Ces lignes sont orientées dans le sens du champ.

3.1.2. Équation d'une ligne de champ

Un déplacement élémentaire $d\vec{M}$ le long d'une ligne de champ est parallèle au champ $\vec{B}$. L'équation différentielle (vectorielle) d'une ligne de champ est :

$$d\vec{M} \wedge \vec{B} = \vec{0}.$$

Nous obtiendrons la ligne de champ issue d'un point initial donné par intégration de cette équation différentielle.



Doc. 8. Exemple de ligne de champ.

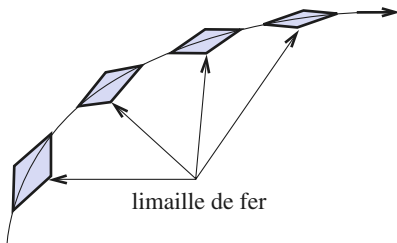
3.2. Visualisation d'une ligne de champ

3.2.1. Expérimentalement

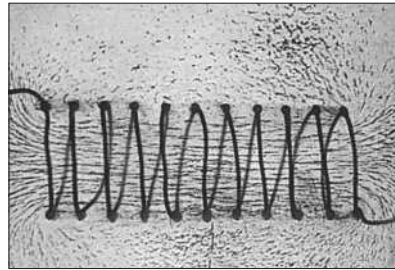
Il est possible de visualiser les lignes de champ d'un système de courants (ou d'aimants) en procédant de la manière suivante.

Sur une plaque de verre ou de plexiglas, située dans la zone utile du champ magnétique, on saupoudre de la limaille de fer. Les grains de limaille (de forme allongée) sous l'action du champ magnétique se transforment en petits aimants (ou petites boussoles) qui s'orientent alors parallèlement à ce champ magnétique.

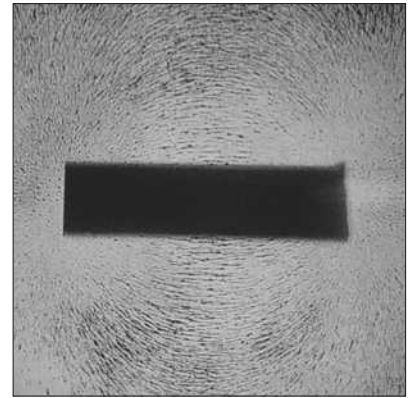
Ces petits aimants s'alignant les uns derrière les autres concrétisent approximativement une ligne de champ (doc. 9). On obtient ainsi les spectres magnétiques des documents 10 et 11.



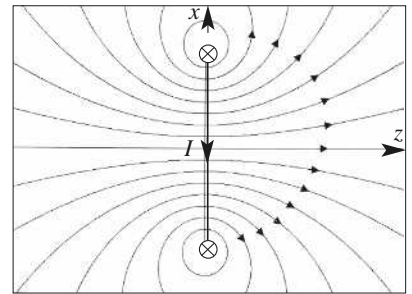
Doc. 9. Les éléments de la limaille de fer se comportent comme des petits aimants qui s'orientent parallèlement au champ magnétique.



Doc. 10. Exemple : spectre magnétique d'un solénoïde (ensemble de spires).



Doc. 11. Exemple : spectre magnétique d'un aimant.



Doc. 12. Lignes de champ du vecteur champ magnétique créé par une spire.

3.2.2. Par simulation

Lors d'un tracé de ligne de champ par simulation (doc. 12), l'équation différentielle $d\vec{M} \wedge \vec{B} = \vec{0}$ est résolue en partant d'un point donné de l'espace.

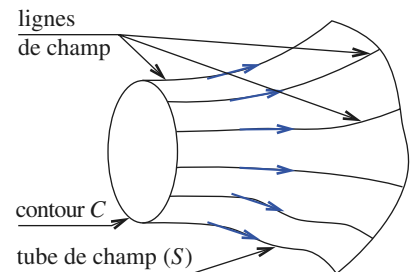
3.3. Tube de champ

L'ensemble des lignes de champ s'appuyant sur une courbe fermée (ou contour) C engendre une surface S appelée *tube de champ*, représenté sur le document 13.

3.4. Points de champ nul, points singuliers

Deux lignes de champ ne peuvent pas se couper, comme le suggère le document 14, en un point M où le champ magnétique est défini et non nul. La direction du champ, donc le champ lui-même, ne serait pas définie en ce point.

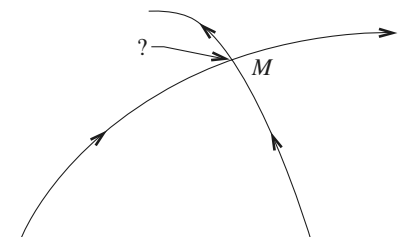
Si le champ est nul au point M , alors M est appelé *point de champ nul* (ou point d'arrêt).



Doc. 13. Tube de champ.

4 Propriétés de symétrie du champ magnétique

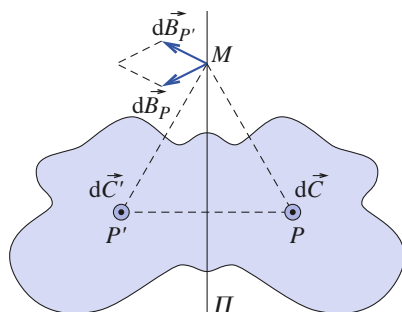
Comme en électrostatique, le calcul de la valeur du champ à partir des intégrales est souvent pénible ; nous rencontrerons des situations où la distribution de charges possède des symétries remarquables, qui peuvent simplifier considérablement la détermination du champ.



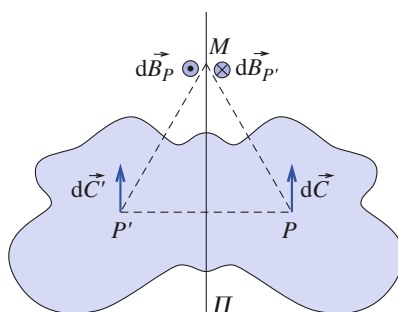
Doc. 14. Point de champ nul.

4.1. Symétrie plane

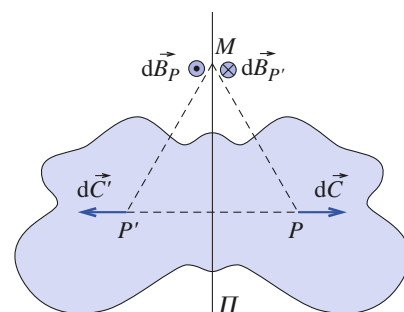
Supposons la distribution $\mathcal{D}$ invariante par une symétrie plane $\mathcal{S}$ par rapport à un plan Π .



Doc. 15 a.



Doc. 15 b.



Doc. 15 c.

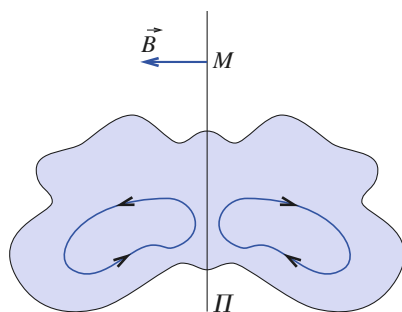
Plaçons-nous en un point M du plan de symétrie. Considérons les contributions élémentaires $d\vec{B}_P(M)$ et $d\vec{B}_{P'}(M)$ au champ total des deux éléments de courants $d\vec{C}$ et $d\vec{C}'$ associés aux points P et P' symétriques l'un de l'autre par rapport à Π . Le document 15 fait apparaître les différentes orientations de $d\vec{C}$ et $d\vec{C}'$ envisageables, et montre que $d\vec{B} + d\vec{B}'$ est perpendiculaire au plan Π .

Nous pouvons ainsi conclure (doc. 16 a) :

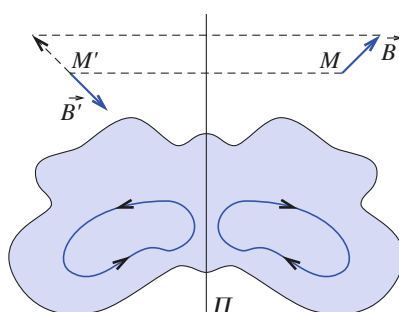
Le champ magnétique $\vec{B}$ est perpendiculaire à un plan-miroir Π en chacun de ses points.

Plus généralement, nous aurons (doc. 16 b) :

Au point M' symétrique d'un point M par rapport à un plan-miroir Π , le champ magnétique $\vec{B}'$ est l'opposé du symétrique du champ $\vec{B}$ en M par rapport à ce plan.



Doc. 16 a. Champ magnétique sur un plan de symétrie.



Doc. 16 b. Champs en deux points symétriques.

En résumé :

$$\vec{B}(S(M)) = -S(\vec{B}(M)).$$

Remarque

Nous laissons le soin au lecteur de s'en convaincre en utilisant une méthode analogue à celle qui a été utilisée à ce propos pour le champ électrostatique au chapitre 2, ce qui est un peu fastidieux, et proposons au lecteur l'application qui suit pour se convaincre des propriétés particulières de symétrie du produit vectoriel de deux vecteurs.

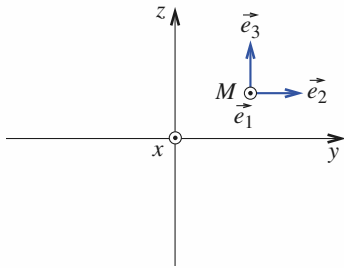
Application 4

Transformation du produit vectoriel de deux vecteurs

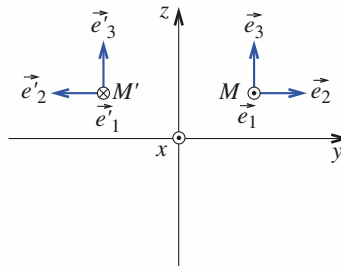
Considérons le trièdre trirectangle direct des trois vecteurs unitaires $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ pour lequel $\vec{e}_3 = \vec{e}_1 \wedge \vec{e}_2$ (doc. 17).

1) Construire le trièdre de vecteurs $(\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3)$ obtenu par la rotation du précédent trièdre d'un angle égal à π autour de l'axe (Oz) . La rotation a-t-elle conservé les propriétés du trièdre initial ?

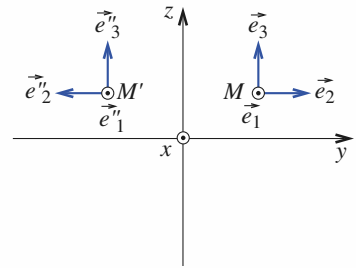
2) Reprendre l'étude précédente en considérant l'opération de symétrie plane par rapport au plan (xOz) qui conduit au trièdre $(\vec{e}''_1, \vec{e}''_2, \vec{e}''_3)$. Conclusion ?



Doc. 17.



Doc. 18.



Doc. 19.

1) La construction est représentée sur le document 18. Nous pouvons constater que le trièdre $(\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3)$ est un trièdre orthonormé direct. Les rotations conservent le produit vectoriel : $\mathcal{R}(\vec{e}_1 \wedge \vec{e}_2) = \mathcal{R}(\vec{e}_1) \wedge \mathcal{R}(\vec{e}_2)$.

2) Pour l'opération de symétrie plane, qui transforme encore le point M en M'' , nous remarquons que le trièdre $(\vec{e}''_1, \vec{e}''_2, \vec{e}''_3)$ est orthonormé, mais indirect. L'opération de symétrie plane inverse le produit vectoriel (doc. 19) : $S(\vec{e}_1 \wedge \vec{e}_2) = -S(\vec{e}_1) \wedge S(\vec{e}_2)$.

Le champ magnétique donné par la loi de Biot et Savart fait intervenir le produit vectoriel de deux vecteurs polaires. Ceci explique le comportement particulier du champ magnétique lors d'opérations de symétrie plane.

4.2. Antisymétrie plane

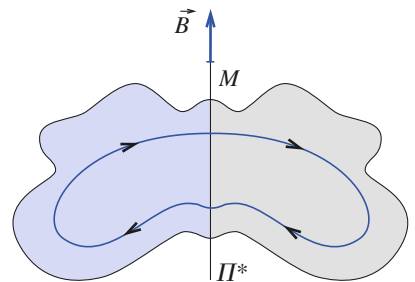
Pour une distribution $\mathcal{D}$ possédant un plan d'antisymétrie Π^* , et pour un point M appartenant à ce plan, il suffit de changer le sens du champ élémentaire $d\vec{B}_P$ dans les raisonnements précédents. Par conséquent (doc. 20 a) :

Le champ magnétique $\vec{B}$ est contenu dans un plan-antimiroir Π^* en chacun de ses points.

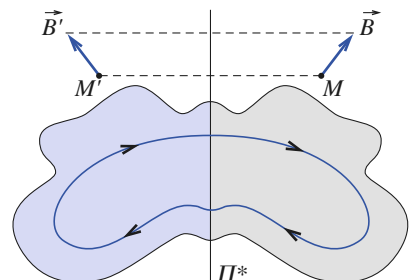
Plus généralement (doc. 20 b) :

Au point M' symétrique du point M par rapport au plan-antimiroir Π^* , le champ magnétique $\vec{B}'$ est le symétrique du champ $\vec{B}$ en M .

Exemple : Considérons une spire circulaire d'axe (Oz) parcourue par un courant I . Les lignes de champ seront dans des plans contenant l'axe (Oz) qui sont des plans-antimiroirs de cette distribution. Nous choisirons donc le plan (xOz) pour représenter quelques lignes du champ magnétique de la spire (doc. 12), dont nous pouvons ainsi illustrer les propriétés lors d'opérations de symétrie plane.



Doc. 20 a. Champ sur un plan d'antisymétrie.



Doc. 20 b. Champs en deux points symétriques.

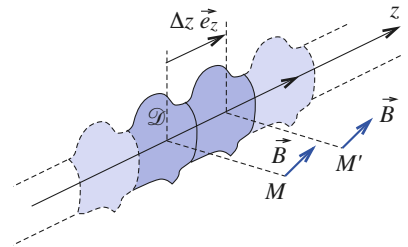
• Les plans contenant l'axe (Oz) de la spire sont des plans-antimiroirs.
 Sur l'axe (Oz), le champ magnétique est parallèle à $\vec{e}_z$. Cette observation est en accord avec la valeur $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha \cdot \vec{e}_z$ (*) que nous avons déjà calculée (cf. Application 3).

Au point $M'(x, 0, z)$ symétrique du point $M(-x, y, z)$ par rapport au plan-antimiroir (yOz), le champ magnétique $\vec{B}'$ est le symétrique du champ $\vec{B}$ par rapport à ce plan.

• Le plan (xOy) de la spire est un plan-miroir.

Sur le document 12, les lignes de champ coupent l'axe (Ox) perpendiculairement. Le champ est identique aux points $A(0, 0, z_0)$ et $A'(0, 0, -z_0)$ (ce qui revient à changer α en $\pi - \alpha$ dans l'expression (*)).

Au point $M''(x, 0, -z)$ symétrique du point $M(x, 0, z)$, le champ $\vec{B}''$ est l'opposé du symétrique de $\vec{B}$ par rapport à (xOy).



Doc. 21. Invariance par translation discrète

4.3. Invariance par translation

Lorsqu'une distribution $\mathcal{D}$ est invariante par une translation de Δz parallèlement à l'axe (Oz), un observateur percevra la même distribution s'il est au point de coordonnées cartésiennes (x, y, z) ou en un point translaté du précédent de coordonnées $(x, y, z + n \Delta z)$, où n est un entier. Le champ sera donc identique en ces deux points (doc. 21) : $\vec{B}(x, y, z + n \Delta z) = \vec{B}(x, y, z)$. Ce n'est possible que pour les distributions illimitées dans la direction de la translation.

Pour une distribution invariante par (toute) translation selon la direction de l'axe (Oz), le champ magnétique sera de la forme $\vec{B}(x, y, z) = \vec{B}(x, y)$.

Application 5

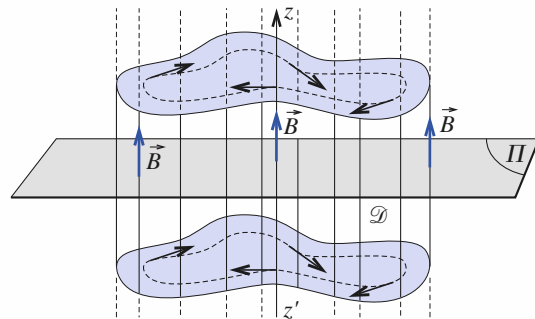
Champ magnétique d'une distribution de courants plans

Déterminer la forme du champ magnétique créé par des courants plans :

$$\vec{j}(x, y, z) = j_x(x, y) \vec{e}_x + j_y(x, y) \vec{e}_y.$$

Tout plan perpendiculaire à l'axe (Oz) est un plan-miroir de la distribution (doc. 22), le champ magnétique est parallèle à $\vec{e}_z$. La distribution étant invariante par translation parallèlement à ce vecteur, nous aurons donc :

$$\vec{B}(x, y, z) = \vec{B}(x, y) \vec{e}_z.$$



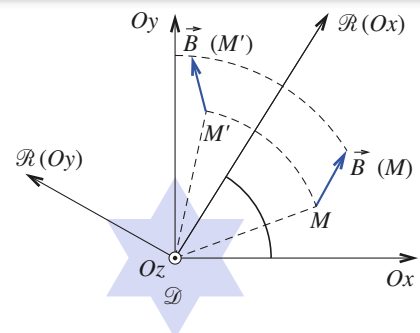
Doc. 22.

4.4. Invariance par rotation

Pour une distribution $\mathcal{D}$ invariante par une rotation $\mathcal{R}$ d'angle $\alpha = \frac{2\pi}{n}$ (n entier) autour de l'axe (Oz), deux observateurs placés en M et $M' = \mathcal{R}(M)$ percevront la même distribution (doc. 23).

Le champ au point M' est le même qu'au point M , à une rotation autour de $\vec{e}_z$ d'angle α près.

Remarque : Ce résultat est à rapprocher de l'étude faite dans l'Application 4, une rotation conserve le produit vectoriel.



Doc. 23. Invariance par rotation avec $n = 6$.

Application 6

Champ d'une distribution de courants axisymétriques

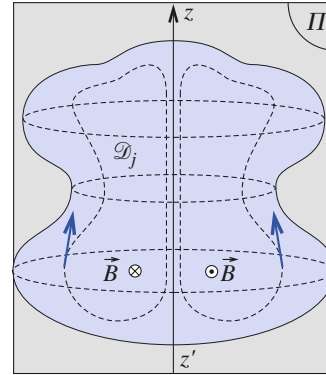
Déterminer la forme du champ magnétique engendré par une distribution axisymétrique :

$$\vec{j} = j_r(r, z) \vec{e}_r + j_z(r, z) \vec{e}_z.$$

Tout plan méridien est un plan-miroir Π ; le champ magnétique en M est donc orthoradial :

$$\vec{B}(M) = B_\theta(r, \theta, z) \vec{e}_\theta.$$

La distribution étant de plus invariante par toute rotation d'axe (Oz), nous pouvons simplifier encore la forme du champ $\vec{B}(M) = B_\theta(r, z) \vec{e}_\theta$.



Doc. 24. Courants axisymétriques.

4.5. Le champ magnétique est un vecteur axial

Les études précédentes nous amènent à une conclusion simple : lors d'une symétrie plane appliquée à la distribution de courants $\mathcal{D}$, le champ magnétique subit la même symétrie avec en plus un changement de signe.

Les opérations de symétrie, telles qu'une rotation autour d'un axe ou une translation, peuvent être vues comme le produit de deux symétries planes, ce qui a pour effet de supprimer le changement de signe.

Nous appelons **vecteur axial** un vecteur dont le champ a cette propriété.

Le vecteur champ magnétique est un vecteur axial à cause du produit vectoriel que l'on trouve dans l'expression de la loi de Biot et Savart. Il est facile de vérifier (cf. Application 4) que, pour une symétrie par rapport à un plan Π :

$$S(\vec{u} \wedge \vec{v}) = -S(\vec{u}) \wedge S(\vec{v}).$$

Pour qualifier cette propriété, nous trouvons aussi le terme « **pseudo-vecteur** », par opposition à un « vecteur-vrai » qui, comme le champ électrique, a les mêmes propriétés de symétrie que ses sources.

Toute isométrie (transformation géométrique qui laisse invariantes les distances) peut se mettre sous la forme d'un produit de n symétries planes.

- Si n est impair, l'isométrie est dite négative.
- Si n est pair, l'isométrie est dite positive.

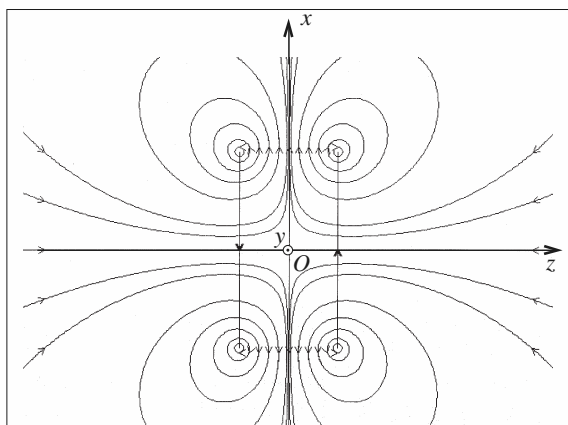
Un vecteur polaire et un vecteur axial se distinguent par la transformation qu'ils subissent lors d'une isométrie négative.

Le champ magnétostatique est un objet tridimensionnel qui a les propriétés de symétrie d'un vecteur axial ou « pseudo-vecteur ».

Cela signifie que si les courants qui le créent subissent une symétrie plane par rapport à un plan, alors $\vec{B}$ subit une antisymétrie par rapport au même plan.

Application 7

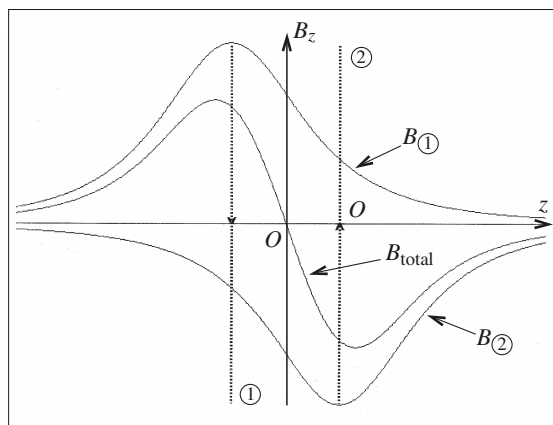
Champ au centre d'un système de deux bobines « opposées »



Doc. 25 a. Champ magnétique de deux spires en opposition.

Calculer le champ magnétique créé au point O par deux spires circulaires d'axe (Oz) et de rayon R , parcourues par deux courants opposés $+I$ et $-I$ et centrées aux points d'abscisses z_0 et $-z_0$ de part et d'autre du point O .

Le document 25 représente les lignes de champ de cette configuration dans un plan contenant l'axe (Oz) .



Doc. 25 b. Allure de B_z créé par le système de courants.

Tout plan contenant l'axe (Oz) est plan-antimiroir Π^* de la distribution de courants. Au point O , le champ magnétique est dirigé selon $\vec{e}_z$.

Le plan (xOy) est aussi un plan-antimiroir puisque les courants parcourant les spires sont opposés, donc $\vec{B}(O)$ est contenu dans ce plan.

En conséquence, le champ magnétique au point O est nécessairement nul.

► Pour s'entraîner : ex. 1 et 2.

5 Flux du champ magnétique

5.1. Le flux magnétique est conservatif

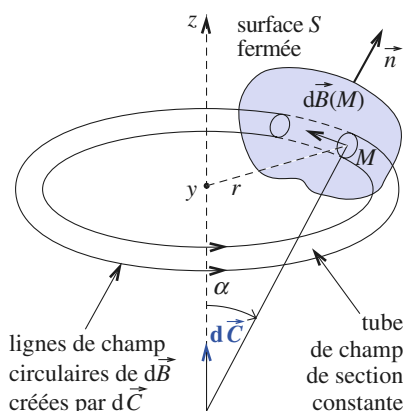
5.1.1. Flux du champ attribué à un élément de courant

Envisageons un élément de courant $d\vec{C} = dC \cdot \vec{e}_z$. Au point M de coordonnées cylindriques (r, θ, z) , le champ attribué à cet élément vaut :

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 dC}{4\pi} \vec{e}_z \wedge \frac{\vec{OM}}{\|\vec{OM}\|^3} = \frac{\mu_0 dC}{4\pi} \frac{\sin \alpha}{[r^2 + z^2]} \vec{e}_\theta.$$

Les lignes de ce champ élémentaire sont des cercles centrés sur l'axe (Oz) . L'invariance par rotation autour de cet axe assure que $d\vec{B} \cdot \vec{e}_\theta$ reste constant sur un tel cercle.

Le tube de champ correspondant aux lignes s'appuyant sur une section droite d'aire dS_θ est un tore. Le flux du champ élémentaire $d\vec{B}$ est le même à travers toutes les sections de ce tore et vaut $(d\vec{B} \cdot \vec{e}_\theta) dS_\theta$.



Doc. 26. Lignes de champ traversant une surface fermée.

Observons sur le *document 26* les lignes du champ $d\vec{B}$ traversant une surface fermée S . Un tube torique de champ découpe sur S un nombre pair de sections (dans le cas simple représenté ce nombre est deux). Les contributions des flux « entrant dans S » et « sortant de S » sont identiques, au signe près.

Le flux du champ magnétostatique $d\vec{B}$ à travers une surface fermée S est nul.

5.1.2. Généralisation

Pour une distribution de courants $\mathcal{D}$, le champ magnétique $\vec{B}$ en M résulte de la superposition de champs élémentaires $d\vec{B}$, d'après la loi de Biot et Savart.

La propriété précédente sera ainsi valable pour le champ total créé par la distribution. Nous pouvons donc affirmer que :

Le flux du champ magnétique sortant d'une surface fermée est nul.

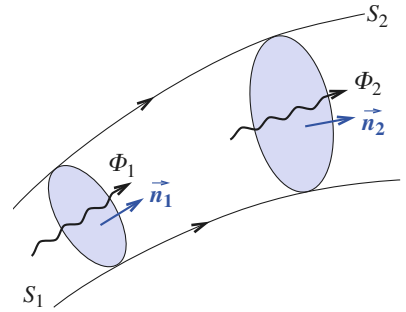
Rappelons que cela implique que le flux du champ magnétique est le même à travers toute section d'un même tube de champ (*doc. 27*) :

Le champ magnétique est à flux conservatif.

Nous verrons ultérieurement que cette propriété reste valable, que le régime étudié soit indépendant du temps ou variable.

Remarque

Nous avons vu que les lignes du champ magnétique attribuées à un élément de courant sont des cercles, elles sont donc fermées. Il en est de même pour un fil rectiligne infini (cf. exercice 5), ou pour une spire circulaire (cf. *doc. 12 et 25*). Nous pourrions admettre la généralisation de cette propriété à des champs magnétiques créés par des distributions quelconques. Ce comportement différencie encore fondamentalement un champ magnétostatique d'un champ électrostatique. Cette propriété est liée au fait que $\vec{B}$ est toujours à flux conservatif, alors que $\vec{E}$ n'est à flux conservatif que dans les régions vides de charges.



Doc. 27. Le flux de $\vec{B}$ à travers deux surfaces S_1 et S_2 s'appuyant sur un même tube de champ ne dépend pas du choix de ces surfaces $\Phi_1 = \Phi_2$.

Application 8

Champ au voisinage de l'axe de révolution d'une distribution de courants annulaires

Déterminer, à l'ordre un en r (distance à l'axe de révolution (Oz)), l'expression de la composante radiale du champ magnétique au voisinage de l'axe de révolution d'une distribution annulaire de courants.

Tout plan méridien contenant l'axe de révolution (Oz) est un plan d'antisymétrie de la distribution de courants contenant le champ magnétique. Donc, sur l'axe (Oz) le vecteur champ magnétique est colinéaire (Oz) :

$$\vec{B}_{\text{axe}}(z) = B_{\text{axe}}(z) \vec{e}_z.$$

Notons M le point de coordonnées cylindriques (r, θ, z) . Le plan méridien contenant le point M et l'axe (Oz) contient $\vec{B}(M)$, donc $B_\theta(r, \theta, z) = 0$.

Comme la distribution possède la symétrie de révolution autour de l'axe (Oz), il vient en outre :

$$\vec{B}(r, \theta, z) = B_r(r, z) \vec{e}_r + B_z(r, z) \vec{e}_z.$$

Cela étant, considérons un cylindre d'axe (Oz), à bases circulaires de rayon r dans les plans de cotes z et $z + dz$.

Écrivons que le flux magnétique à travers ce cylindre est nul :

$$\pi r^2 B_z(r, z + dz) - \pi r^2 B_z(r, z) + 2\pi r dz (B_r(r, z) + \dots) = 0$$

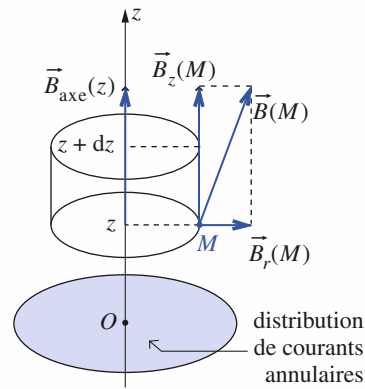
d'où :
$$B_r(r, z) = -\frac{r}{2} \frac{dB_z(r, z)}{dz}.$$

Nous pourrions démontrer ultérieurement, à l'aide du théorème d'Ampère, qu'à l'extérieur de la distribution de charges nous avons : $B_z(r, z) = B_z(0, z) = B_{\text{axe}}(z)$.

En définitive :

$$\vec{B}(r, \theta, z) = B_z(0, z) \vec{e}_z - \frac{r}{2} \frac{dB_z(0, z)}{dz} \vec{e}_r.$$

Doc. 28. ►



5.2. Un exemple de canalisation du flux magnétique : le solénoïde

5.2.1. Champ de quelques spires

5.2.1.1. Champ d'une spire

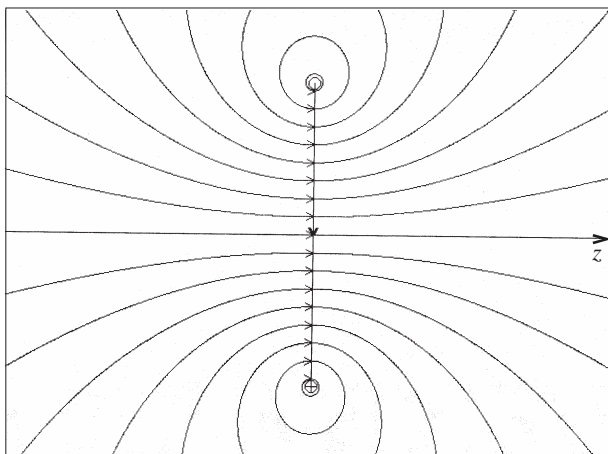
Rappelons les résultats obtenus dans l'Application 3.

Le champ magnétique d'une spire circulaire sur son axe est :

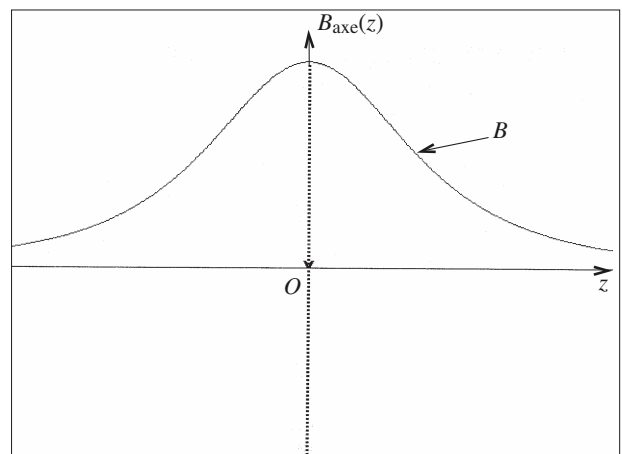
$$\vec{B}(M) = \mu_0 \frac{I}{2R} \sin^3 \alpha \cdot \vec{e}_z.$$

Au centre de la spire, ce champ est : $\vec{B}(O) = \mu_0 \frac{I}{2R} \vec{e}_z$.

Le document 29 représente des lignes du champ d'une spire circulaire d'axe (Oz) dans un plan contenant cet axe.



Doc. 29. Lignes de champ magnétique d'une spire.



Doc. 30. Champ sur l'axe d'une spire.

Par rotation de l'une de ces lignes autour de l'axe de la spire, nous pouvons obtenir un tube de champ magnétique dont les sections perpendiculaires à (Oz) sont circulaires. Considérons ce tube en pensant à la conservation du flux magnétique le long de celui-ci :

- le tube est resserré lorsqu'il traverse la spire, qui sert de goulet d'étranglement canalisant le flux magnétique qui est intense dans cette zone ;
- en s'éloignant de la spire, le tube s'évase rapidement, ce qui laisse prévoir une diminution rapide de l'intensité du champ ;

• le tracé de $B_{z(\text{axe})} = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha = \frac{\mu_0 I R^2}{2[R^2 + z^2]^{\frac{3}{2}}}$ en fonction de z sur le *document* 30 confirme ces considérations qualitatives.

5.2.1.2. Amélioration de la canalisation du flux

Pour augmenter le champ et étendre la zone de concentration de son flux, nous pouvons songer à associer plusieurs spires de même axe parcourues par des courants de même sens (nous avons vu précédemment (*doc.* 25) que deux spires en regard parcourues par des courants opposés ne produisaient pas l'effet souhaité).

Les *documents* 31 à 33 rendent compte de l'association de deux, cinq puis dix spires identiques et régulièrement espacées.

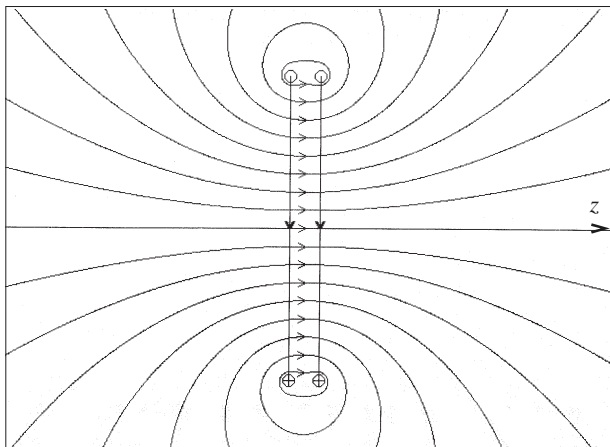
5.2.2. Lignes de champ du solénoïde

Poursuivant l'étude précédente, nous pouvons envisager un circuit obtenu par enroulement régulier d'un fil conducteur sur un cylindre d'axe (Oz), les N tours de fil de même rayon R occupant une longueur totale ℓ . En pratique, le nombre $n = \frac{N}{\ell}$ de tours de fil par unité de longueur est élevé, et nous pouvons l'assimiler à un ensemble de spires d'axe (Oz) quasi jointives et de rayon R .

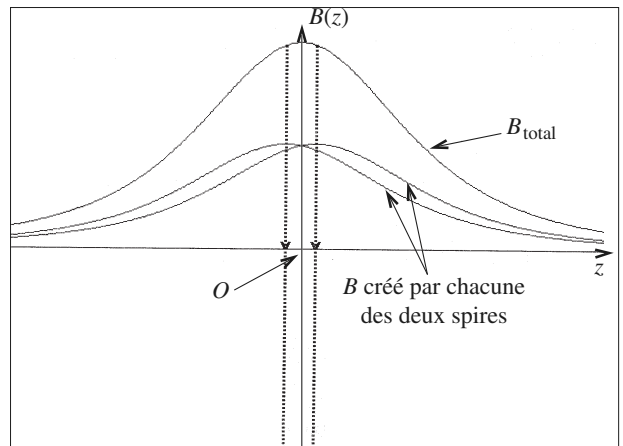
Le circuit obtenu est un solénoïde (du grec *solên* : étui, tuyau) à section circulaire et à une couche (nous pourrions envisager plusieurs épaisseurs d'enroulement).

Observons le *document* 34, qui présente quelques lignes de champ d'un solénoïde (à $N = 21$ spires très proches) dans un plan contenant (Oz) :

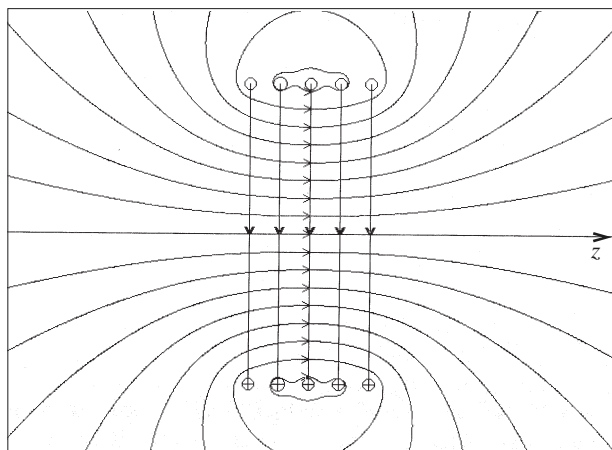
- le solénoïde canalise les lignes de champ magnétique ;
- les lignes de champ s'écartent tellement vite dès leur sortie du solénoïde que nous pouvons prévoir une atténuation très rapide du champ à l'extérieur du solénoïde, où il doit être négligeable devant le champ à l'intérieur du solénoïde.



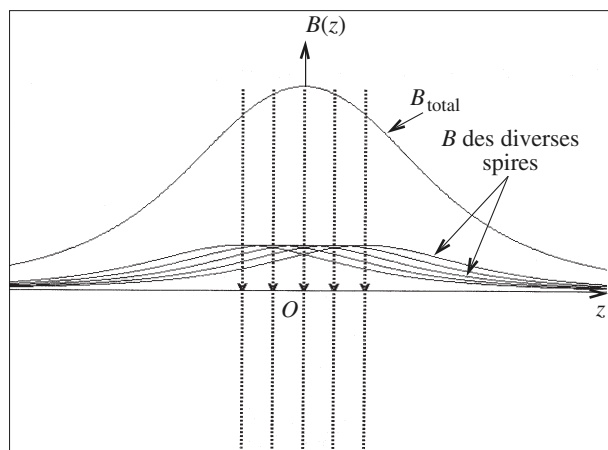
Doc. 31a. Lignes de champ magnétique d'un ensemble de deux spires parcourues par des courants identiques.



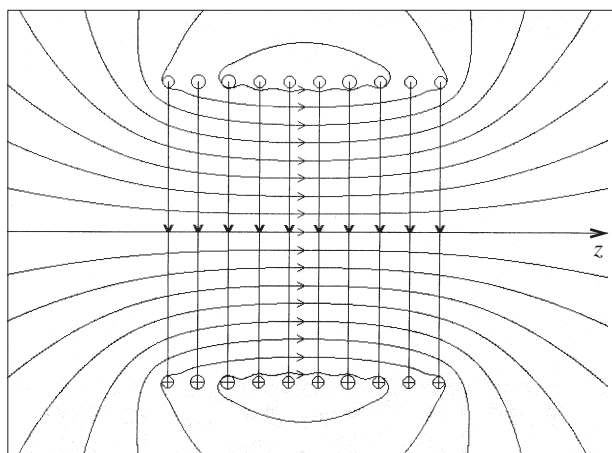
Doc. 31b. Allure de $B(z)$ dans le cas de deux spires parcourues par des courants identiques.



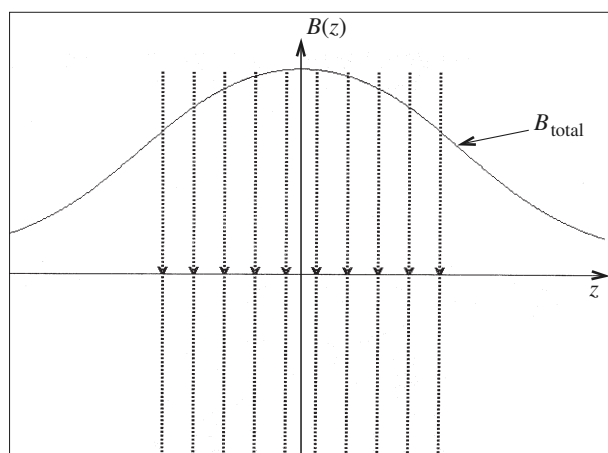
Doc. 32 a. Lignes de champ magnétique d'un ensemble de cinq spires parcourues par des courants identiques.



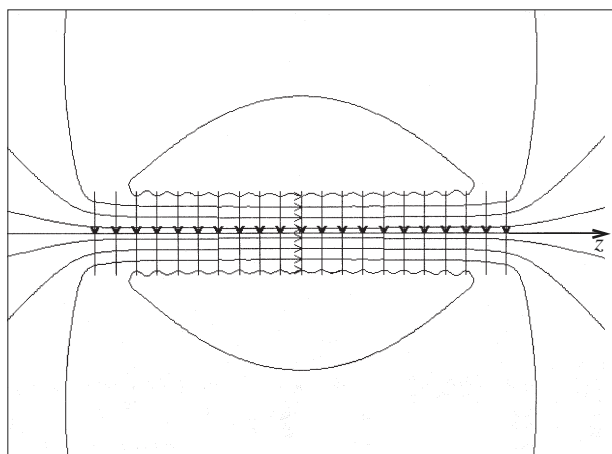
Doc. 32 b. Allure de $B(z)$ dans le cas de cinq spires parcourues par des courants identiques.



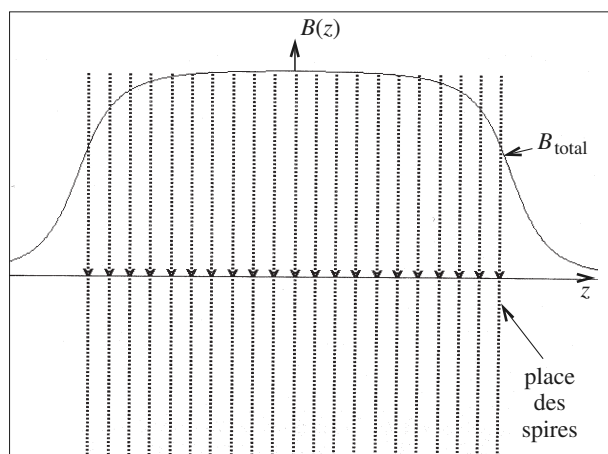
Doc. 33 a. Lignes de champ magnétique d'un ensemble de dix spires parcourues par des courants identiques.



Doc. 33 b. Allure de $B(z)$ dans le cas de dix spires parcourues par des courants identiques.



Doc. 34 a. Lignes de champ magnétique d'un ensemble de vingt et une spires régulièrement réparties et parcourues par des courants identiques.



Doc. 34 b. Allure de $B(z)$ pour un solénoïde constitué de vingt et une spires régulièrement réparties et parcourues par des courants identiques.

Application 9

L'approximation de la nappe solénoïdale de courant

Les spires étant quasi jointives et en nombre important par unité de longueur, montrer que le solénoïde peut être assimilé à une nappe cylindrique de courants annulaires et de densité surfacique de courants $\vec{j}_S$ à préciser.

Nous considérons comme négligeable l'erreur commise en remplaçant la distribution filiforme de courants par une

distribution surfacique équivalente qui sera de la forme $\vec{j}_S = j_S \vec{e}_\theta$ (en coordonnées cylindriques d'axe (Oz)).

Considérons un élément dz coupant normalement les spires. L'intensité le traversant est $dI = n dz \cdot I$ pour la schématisation discrète, et $dI = j_S dz$ pour la schématisation surfacique équivalente.

L'opération de nivelage proposée consiste donc à substituer au solénoïde la nappe de courant de densité surfacique $\vec{j}_S = n I \vec{e}_\theta$.

5.2.3. Champ sur l'axe du solénoïde

Tout plan contenant l'axe du solénoïde est un plan d'antisymétrie, donc sur l'axe le champ est de la forme $\vec{B}_{\text{axe}} = B_{\text{axe}}(z) \vec{e}_z$. Le champ créé en un point M de cote z_M de l'axe par une spire de cote $z_P = z_M + R \cotan \alpha$ parcourue par le courant I est $\frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha$ (doc. 35 a).

Celui créé par les spires de cote comprise entre z_P et $z_P + dz_P$ ($dz_P = -\frac{R d\alpha}{\sin^2 \alpha}$), au nombre de $n dz_P$, vaut :

$$\frac{\mu_0 n I dz_P}{2R} \sin^3 \alpha = -\frac{\mu_0 n I}{2} \sin \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 n I}{2} d(\cos \alpha).$$

Notant α_1 et α_2 les angles extrêmes (compris entre 0 et π) sous lesquels les extrémités du solénoïdes sont vues depuis le point M (doc. 35 b), nous obtenons le champ magnétique total sur l'axe du solénoïde :

$$\vec{B}_{\text{axe}} = \mu_0 n I \left(\frac{\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1}{2} \right) \vec{e}_z.$$

Le tracé de la valeur du champ sur l'axe ($z'z$) en fonction de z (doc. 36) montre que le champ magnétique est pratiquement uniforme à l'intérieur du solénoïde et devient rapidement négligeable à l'extérieur.

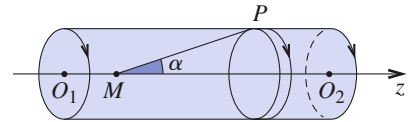
5.2.4. Limite du solénoïde infini

Pour un solénoïde très long, c'est-à-dire lorsque le rapport $\frac{\ell}{R}$ est très grand (idéalement infini), α_1 tend vers π et α_2 tend vers 0.

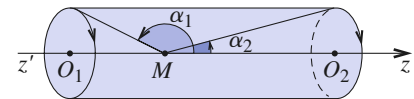
Le champ magnétique sur l'axe d'un solénoïde infiniment long uniforme et comportant n spires par unité de longueur vaut :

$$\vec{B}_\infty = \mu_0 n I \vec{e}_z.$$

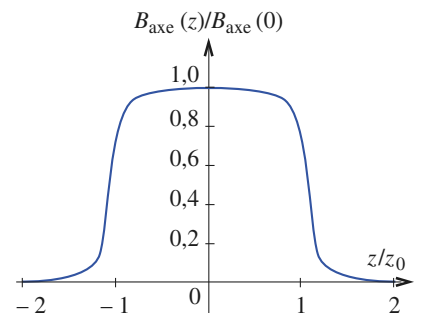
Nous verrons au chapitre 8, que lorsque la limite $\frac{\ell}{R}$ tend vers ∞ , le champ est uniforme, égal à $\mu_0 n I \vec{e}_z$, en tout point à l'intérieur du solénoïde, et il est nul à l'extérieur.



Doc. 35 a.



Doc. 35 b.



Doc. 36. Solénoïde aux extrémités d'abscisses $-z_0$ et z_0 .

C Q F R

● LOI DE BIOT ET SAVART

Toute distribution de courants peut s'analyser comme une distribution de courants filiformes dont la caractéristique locale est l'élément de courant $d\vec{C}$.

Nous postulons que l'expression de la contribution d'un élément de courant $d\vec{C}$, situé au point P , au champ total $\vec{B}(M)$ créé en M par une distribution de courants est donnée par la loi de Biot et Savart :

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} d\vec{C} \wedge \frac{\vec{e}_{P \rightarrow M}}{\|PM\|^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} d\vec{C} \wedge \frac{\vec{PM}}{\|PM\|^3}.$$

Le champ résultant $\vec{B}(M)$ est la somme des contributions élémentaires avec $d\vec{C} = \vec{j} d\tau$ ou $d\vec{C} = \vec{j}_S dS$ ou $d\vec{C} = Id\vec{\ell}$ selon les cas.

Le coefficient μ_0 , dimensionné, vaut exactement $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$ (H désigne le henry, unité d'inductance).

L'unité de champ magnétique est le tesla (symbole : T).

● SYMÉTRIE PLANE

Le champ magnétique $\vec{B}$ est perpendiculaire à un plan-miroir Π en chacun de ses points.

Au point M' symétrique d'un point M par rapport à un plan-miroir Π , le champ magnétique $\vec{B}'$ est l'opposé du symétrique du champ $\vec{B}$ en M par rapport à ce plan.

● ANTISYMMÉTRIE PLANE

Le champ magnétique $\vec{B}$ est contenu dans un plan-antimiroir Π^* en chacun de ses points.

Au point M' symétrique du point M par rapport au plan-antimiroir Π^* , le champ magnétique $\vec{B}'$ est le symétrique du champ $\vec{B}$ en M .

● Le vecteur champ magnétostatique est un objet tridimensionnel ayant les propriétés de symétrie d'un vecteur axial ou pseudo-vecteur.

● FLUX MAGNÉTIQUE

Le flux du champ magnétique sortant d'une surface fermée est nul.

Le champ magnétique est à flux conservatif.

● SOLÉNOÏDE

Le champ magnétique d'une spire circulaire sur son axe est : $\vec{B}(M) = \mu_0 \frac{I}{2R} \sin^3 \alpha \cdot \vec{e}_z$.

Au centre de la spire, ce champ est : $\vec{B}(O) = \mu_0 \frac{I}{2R} \vec{e}_z$.

Le champ magnétique sur l'axe d'un solénoïde infiniment long et comportant n spires par unité de longueur vaut :

$$\vec{B}_\infty = \mu_0 n I \vec{e}_z.$$

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Définir un élément de courant $d\vec{C}$. En quelle unité s'évalue-t-il ?
- ✓ Énoncer la loi de Biot et Savart et construire le vecteur champ élémentaire $d\vec{B}(M)$.
- ✓ Montrer, à l'aide d'un schéma simple, que le champ magnétique est perpendiculaire à un plan-miroir Π en chacun de ses points.
- ✓ De même, montrer, à l'aide d'un schéma simple, que le champ magnétique est contenu dans un plan anti-miroir Π^* en chacun de ses points.
- ✓ Justifier que le champ magnétique est un champ à flux conservatif.
- ✓ Retrouver l'expression du champ $\vec{B}(M)$ créé en un point de son axe par une spire circulaire de rayon R parcourue par un courant I .
- ✓ Établir l'expression du champ sur l'axe d'un solénoïde infiniment long parcouru par un courant I et comportant n spires par unité de longueur.

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Les lignes de champ magnétique sont des lignes fermées.
☐ Vrai ☐ Faux
2. Le flux du champ magnétique à travers une surface fermée n'est nul que dans les régions vides de courants.
☐ Vrai ☐ Faux
3. La translation, la rotation et l'antisymétrie par rapport à un plan sont des isométries qui laissent invariante l'orientation d'un trièdre.
☐ Vrai ☐ Faux
4. Une symétrie par rapport à un plan change l'orientation d'un trièdre.
☐ Vrai ☐ Faux
5. Le champ magnétique s'évalue en weber.
☐ Vrai ☐ Faux
6. Le champ élémentaire $d\vec{B}(M)$ créé par un élément de courant $d\vec{C}$ a une réalité physique : il est mesurable.
☐ Vrai ☐ Faux
7. Le coefficient μ_0 est sans dimension.
☐ Vrai ☐ Faux
8. La loi de Biot et Savart est valable en régime permanent comme en régime variable.
☐ Vrai ☐ Faux
9. Si un système Σ possède un plan de symétrie Π alors, pour un champ de vecteurs polaires $\vec{u}(M)$ créé par Σ , il vient :
$$\vec{u}(S(M)) = S(\vec{u}(M))$$

tandis que pour un champ de vecteurs axiaux $\vec{v}(M)$ créé par cette même distribution :
$$\vec{v}(S(M)) = -S(\vec{v}(M)).$$

☐ Vrai ☐ Faux

► Solution, page 137.

Exercices

1 Produit vectoriel et symétrie plane

En notant S la symétrie par rapport à Π , rappelons que :

- pour un champ $\vec{u}(M)$ de vecteurs polaires :

$$\vec{u}(S(M)) = S(\vec{u}(M)) ;$$

- pour un champ $\vec{v}(M)$ de vecteurs axiaux :

$$\vec{v}(S(M)) = -S(\vec{v}(M)) ;$$

- pour un champ défini par un produit vectoriel :

$$\vec{w}(M) = \vec{w}_1(M) \wedge \vec{w}_2(M) \text{ où : } \vec{w}_1(M) \text{ et } \vec{w}_2(M)$$

sont des vecteurs polaires ou axiaux :

$$\vec{w}(S(M)) = -S(\vec{w}(M)).$$

1) Cela étant, considérons un système Σ possédant un plan de symétrie Π et une loi physique, applicable à ce système, de la forme $\vec{c}(M) = \vec{a}(M) \wedge \vec{b}(M)$ où $\vec{a}(M)$ est un champ de vecteurs polaires et $\vec{b}(M)$ un champ de vecteurs axiaux.

Quelle est la nature (polaire ou axiale) du champ de vecteurs $\vec{c}(M)$? Citer un exemple de loi de ce type.

2) Quelle est la nature (polaire ou axiale) du champ de vecteurs $\vec{c}(M)$ si $\vec{a}(M)$ et $\vec{b}(M)$ sont deux champs de vecteurs axiaux ?

2 Trajectoire et force de Lorentz

Étant donné une distribution de courants présentant un plan de symétrie Π et une particule $M(q, m)$ décrivant une trajectoire L dans le champ magnétique créé par cette distribution. Montrer qu'il est possible d'observer une particule identique M' décrivant la trajectoire symétrique L' avec une vitesse symétrique $\vec{v}(M') = S(\vec{v}(M))$ en des points symétriques.

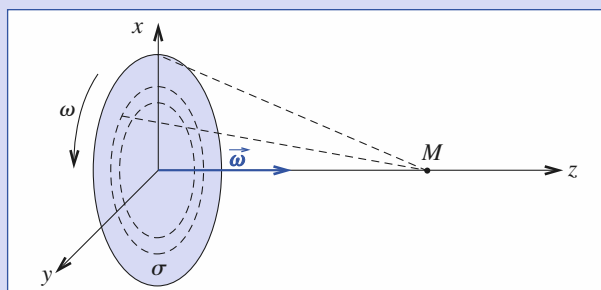
3 Disque de Rowland

Ce physicien américain d'une habilité expérimentale hors du commun fut le premier à démontrer qu'un courant électrique, quel qu'il soit, crée un champ magnétique. Le principe très simplifié de l'expérience est le suivant.

Un disque métallique de rayon R , portant une charge électrique répartie avec la densité surfacique uniforme σ (sur l'ensemble des deux faces) tourne à la vitesse angulaire constante ω autour de son axe (Oz) .

Calculer le champ magnétostatique créé par ces courants de convection en un point M de l'axe (Oz) .

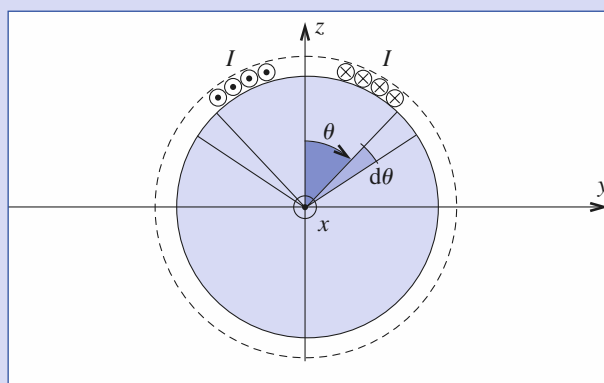
Données : $\sigma = 5 \cdot 10^{-6} \text{ Cm}^{-2}$; $R = 10,5 \text{ cm}$; $z = 2 \text{ cm}$; $\omega = 61 \text{ tr.s}^{-1}$.



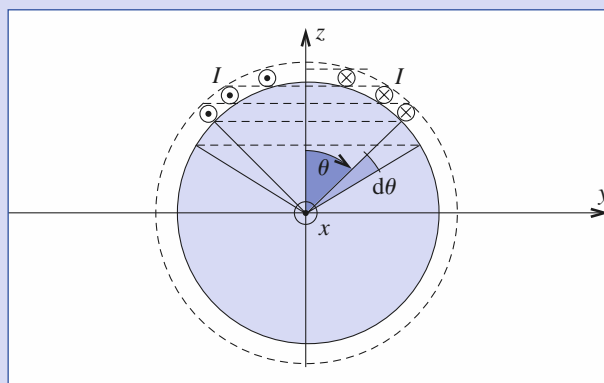
4 Sphère recouverte de spires

Une sphère de rayon R est recouverte d'un nombre élevé N de spires parcourues dans le même sens par un courant d'intensité I . Calculer le champ magnétique créé par cette distribution de courants au centre O de la sphère dans les deux cas suivants :

1) les spires sont jointives ;



2) les plans des N spires sont équidistants (spires non jointives) suivant (Oz) .



5 Champ de courants rectilignes

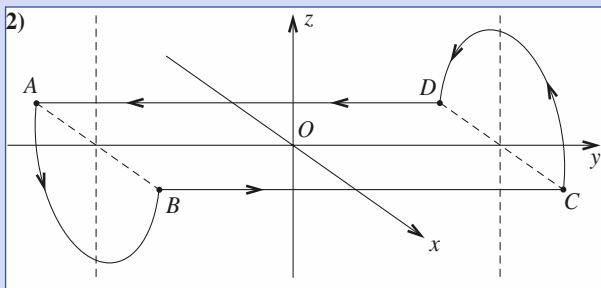
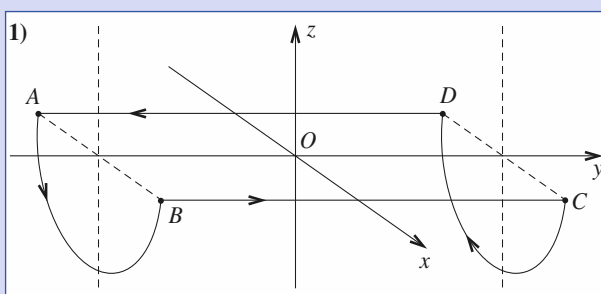
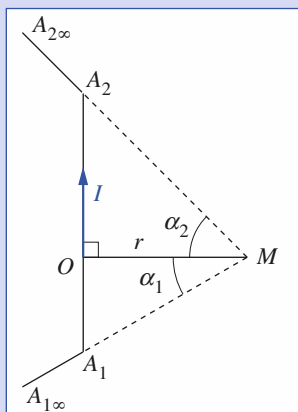
Un circuit, fermé à l'infini, comprend trois parties rectilignes : $A_1' \infty A_1$, $A_1 A_2$ et $A_2 A_2' \infty$. On note I l'intensité de ce circuit.

Exercices

1) Déterminer le champ $\vec{B}(M)$ créé par ce courant en un point M situé à la distance r de la portion A_1A_2 et à l'intersection des demi-droites $A'_1\infty A_1$ et $A_2 A'_2\infty$.

2) En déduire le champ $B_\infty(M)$ créé en M par un fil rectiligne indéfini. Identifier les lignes de champ de ce courant.

3) On note L la longueur de la portion A_1A_2 et on considère un point M sur le plan médiateur de A_1A_2 . À quelle distance maximale $r_{\max}$ du fil doit se trouver M pour que la norme du champ $\|\vec{B}_L(M)\|$ créé par le fil diffère de moins de 1 % de $\|\vec{B}_\infty(M)\|$?

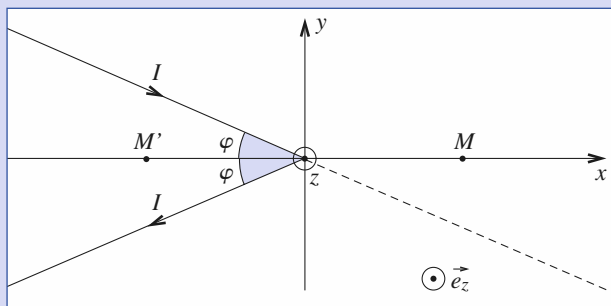


6 Courant angulaire

Montrer que le champ magnétique créé par un circuit filiforme « angulaire » parcouru par un courant d'intensité I au point M de l'axe (Ox) bissecteur est donné par :

$$\vec{B}(M) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi x} \tan\left(\frac{\varphi}{2}\right) \vec{e}_z$$

dans le cas $x > 0$ (point M). Qu'obtient-on dans le cas $x < 0$ (point M') ?



8 Composante axiale du champ magnétique créé par une hélice

Soit une hélice de rayon R et de pas a , parcourue par un courant d'intensité I . On néglige les contributions des fils d'amenée du courant au champ magnétique en un point M .

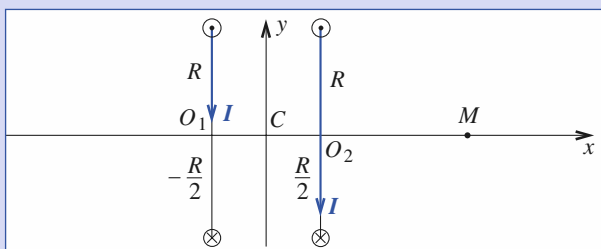
Calculer la composante B_z du champ magnétique en un point de l'axe (Oz) de l'hélice. On désignera par α_1 et α_2 les angles que font, avec l'axe (Oz), les vecteurs $\vec{MP}_1$ et $\vec{MP}_2$, P_1 et P_2 étant les deux points extrémités de l'hélice. Commenter le résultat.

9 Bobines de Helmholtz

Deux bobines circulaires, de même axe (Ox) et de même rayon R , comportent chacune N spires parcourues par un courant d'intensité I de même sens. Les centres O_1 et O_2 des bobines ont respectivement pour abscisses $-a$ et a .

1) Calculer le champ créé par ces bobines en un point M situé sur l'axe (Ox) et voisin de O .

2) Déterminer a pour que le champ soit le plus uniforme possible au voisinage de O sur l'axe (Ox).



7 Champ magnétique créé par un courant filiforme

Calculer le champ magnétique créé au point O , centre du rectangle $ABCD$, dans chacun des deux cas suivants. Chaque demi-cercle a pour rayon a . On posera $DA = BC = 2l$. L'intensité du courant est I .

9. Vrai

2

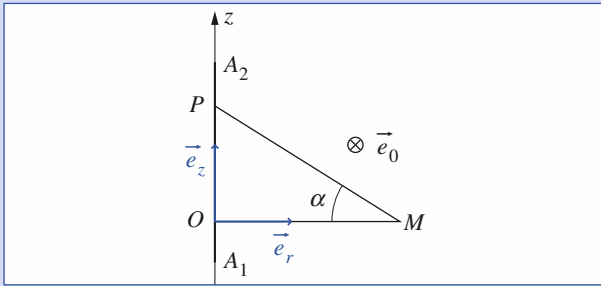


4

5

137

Corrigés



Après simplification, il vient : $d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \cos \alpha d\alpha$

d'où finalement :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \vec{e}_\theta \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \cos \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1) \vec{e}_\theta.$$

2) Dans le cas d'un fil rectiligne indéfini, $\alpha_1 = -\frac{\pi}{2}$ et $\alpha_2 = \frac{\pi}{2}$, il en résulte que :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta.$$

Le champ n'est pas défini sur le courant et il s'annule à l'infini dans une direction perpendiculaire au courant. Les lignes de champ de ce courant sont des cercles dont l'axe est le courant rectiligne.

3) En considérant que : $\alpha_2 = -\alpha_1 = \alpha$, on obtient immédiatement :

$$\vec{B}_L(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \sin \alpha \vec{e}_\theta = B_\infty(M) \frac{\frac{L}{2}}{\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + r^2}} \vec{e}_\theta.$$

La distance maximale cherchée est déterminée par :

$$\frac{\frac{L}{2}}{\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + r_{\max}^2}} = 0,99$$

d'où : $r_{\max} = \frac{10^{-1}}{\sqrt{2}} L = 7,1 \cdot 10^{-2} L.$

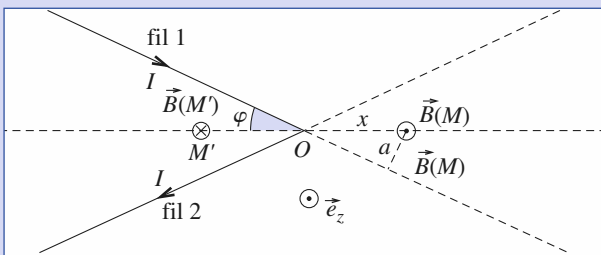
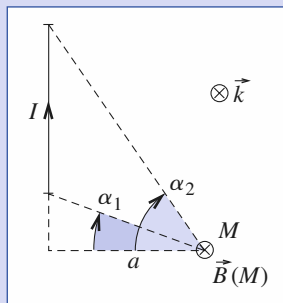
6

Le plan contenant les deux fils et le point M est un plan de symétrie des courants, donc $\vec{B}(M)$ est perpendiculaire à ce plan : $\vec{B}(M) = B \vec{e}_z$.

Le champ $\vec{B}(M)$ créé par un segment portant un courant I est donné par :

$$\text{Soit } \vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \vec{e}_z (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1)$$

(cf. exercice 5).



Les champs magnétiques créés par le fil 1 et le fil 2 sont identiques.

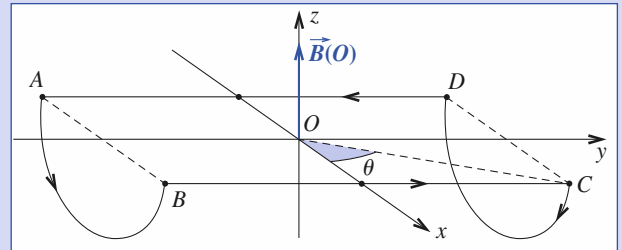
Sachant que $a = x \sin \varphi$, $\alpha_1 = \frac{\pi}{2} - \varphi$ et $\alpha_2 = \frac{\pi}{2}$, nous obtenons :

$$\begin{aligned} \vec{B}(M) &= 2 \frac{\mu_0 I}{4\pi x} \frac{1 - \cos \varphi}{\sin \varphi} (-\vec{e}_z) \\ &= \tan\left(\frac{\varphi}{2}\right) \cdot \vec{e}_z. \end{aligned}$$

Pour le calcul de $\vec{B}(M')$, nous utilisons $\alpha_2 = \left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right)$, $\alpha_1 = -\frac{\pi}{2}$ et $a = -x \sin \varphi$,

$$\text{soit : } \vec{B}(M') = -2 \frac{\mu_0 I}{4\pi x} \frac{1 + \cos \varphi}{\sin \varphi} \vec{e}_z \quad (x < 0) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi x} \frac{1}{\tan \frac{\varphi}{2}} \vec{e}_z (x < 0).$$

7



1) Les plans (xOz) et (yOz) (contenant le point O) sont des plans d'antisymétrie des courants, donc $\vec{B}(O)$ est suivant leur intersection : $\vec{B}(O) = B \vec{e}_z$.

• $\vec{B}(BC) = \vec{B}(DA) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} 2 \sin \theta \vec{e}_z$, avec $\sin \theta = \frac{\ell}{\sqrt{\ell^2 + a^2}}$;

• $\vec{e}_z \cdot \vec{B}(AB) = \vec{e}_z \cdot \vec{B}(CD)$ et $\vec{B}(AB) \cdot \vec{e}_z = \left\{ \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{AB} \frac{\vec{OP} \wedge d\vec{P}}{OP^3} \right\} \cdot \vec{e}_z$.

Sachant que :

$$\begin{aligned} \vec{OP} &= -a \cos \varphi \vec{e}_x - \ell \vec{e}_y - a \sin \varphi \vec{e}_z, \\ d\vec{P} &= (a \sin \varphi \vec{e}_x - a \cos \varphi \vec{e}_z) d\varphi \text{ et } \\ \vec{OP} \wedge d\vec{P} &= (a\ell \cos \varphi \vec{e}_x \\ &\quad + a^2 \vec{e}_y + a\ell \sin \varphi \vec{e}_z) d\varphi, \end{aligned}$$

nous obtenons :

$$\vec{B}(AB) \cdot \vec{e}_z = \frac{\mu_0 I}{\pi} \left\{ \frac{\ell}{a\sqrt{\ell^2 + a^2}} + \frac{a\ell}{(a^2 + \ell^2)^{3/2}} \right\}.$$

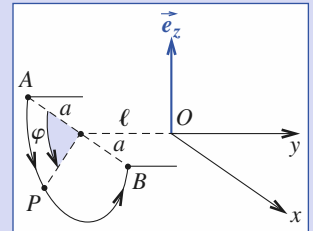
$$\text{Soit } \vec{B}(O) = \frac{\mu_0 I}{\pi} \left\{ \frac{\ell}{a\sqrt{\ell^2 + a^2}} + \frac{a\ell}{(a^2 + \ell^2)^{3/2}} \right\} \vec{e}_z.$$

2) Utilisons le document 2 de l'énoncé.

• Nous avons toujours $\vec{B}(BC) = \vec{B}(DA) = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I}{\pi} \frac{\ell}{a\sqrt{\ell^2 + a^2}} \vec{e}_z$.

• À tout point P de AB , nous pouvons associer un point P' de CD tel que $\vec{OP} = -\vec{OP'}$ et $d\vec{P} = -d\vec{P'}$, d'où $\vec{B}(AB) = \vec{B}(CD)$.

Le plan (yOz) est un plan d'antisymétrie de ces courants suivant AB et CD , donc $\vec{B}$ est dans ce plan.



$$\begin{aligned}\vec{B}(AB) &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^\pi \frac{a \ell \sin \varphi d\varphi}{(\ell^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{e}_z + \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^\pi \frac{a^2 d\varphi}{(\ell^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{e}_y \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{a \ell}{(a^2 + \ell^2)^{\frac{3}{2}}} 2 \vec{e}_z + \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{a^2}{(\ell^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \pi \vec{e}_y.\end{aligned}$$

Le vecteur induction magnétique total est donc égal à :

$$\vec{B}(O) = \frac{\mu_0 I}{\pi} \left\{ \left[\frac{\ell}{a \sqrt{\ell^2 + a^2}} + \frac{a \ell}{(a^2 + \ell^2)^{\frac{3}{2}}} \right] \vec{e}_z + \frac{\pi}{2a} \frac{a^3}{(\ell^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{e}_y \right\}.$$

Pour $\ell = 0$, nous retrouvons le vecteur induction magnétique d'une spire en son centre.

8

Soit une hélice finie de pas a sur un cylindre de rayon R . Repérons un point P sur l'hélice de la manière suivante :

$$z_P = z_M + \frac{a\theta}{2\pi} \quad (z_P = z_M \text{ si } \theta = 0).$$

Le vecteur $\vec{B}(M)$ est donné par :

$$\vec{B}(M) = \int_{P_1}^{P_2} \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{P} \wedge \vec{PM}}{PM^3},$$

avec $\vec{MP} = R \vec{e}_r + (z_P - z_M) \vec{e}_z$.

Soit $d\vec{P} = R d\theta \vec{e}_\theta + \frac{a}{2\pi} d\theta \vec{e}_z$

et $d\vec{P} \wedge \vec{PM} = \left(-\frac{aR\theta}{2\pi} \vec{e}_r - \frac{Ra}{2\pi} \vec{e}_\theta + R^2 \vec{e}_z \right) d\theta$.

La projection de $\vec{B}(M)$ sur (Oz) est donnée par :

$$\vec{B}(M) \cdot \vec{e}_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{P_1}^{P_2} \frac{R^2 d\theta}{PM^3}.$$

Appelons α l'angle $(Oz, \vec{MP})$ compris dans le domaine $[0; \pi]$. Nous avons :

$$z_P - z_M = \frac{R}{\tan \alpha}$$

et $\theta = \frac{2\pi}{a} (z_P - z_M) = \frac{2\pi R}{a} \frac{1}{\tan \alpha}$,

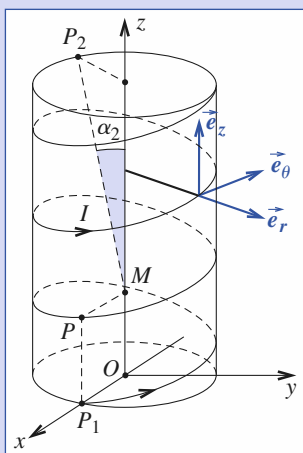
soit $d\theta = -\frac{2\pi R}{a} \frac{d\alpha}{\sin^2 \alpha}$.

Ce qui nous donne :

$$\begin{aligned}\vec{B}(M) \cdot \vec{e}_z &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{2\pi}{a} d(\cos \alpha) \\ &= \frac{\mu_0 I}{2a} (\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1).\end{aligned}$$

Sachant que $\frac{1}{a}$ peut être assimilé à un nombre de spire par unité de longueur

suivant (Oz) , nous obtenons $B_z = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1)$, expression du champ créé par une nappe solénoïdale en un point de l'axe. Mais pour l'hélice, B_x et B_y ne sont pas nuls.



9

1) Le champ créé par une bobine en un point M de son axe est de la forme

$\vec{B}(M) = B_0 \sin^3 \varphi \vec{e}_x$, où $B_0 = \frac{N \mu_0 I}{2R}$ est le champ en son centre et φ est l'angle sous lequel on voit le rayon de la bobine du point M . Pour les deux bobines le champ, en un point M d'abscisse x , s'écrit :

$$\vec{B}(x) = B_0 \left[\left(\frac{R^3}{((R^2 + (a+x)^2)^{\frac{3}{2}})} \right) + \left(\frac{R^3}{((R^2 + (a-x)^2)^{\frac{3}{2}})} \right) \right] \vec{e}_x.$$

Notons $f(x) = \frac{R^3}{((R^2 + (a+x)^2)^{\frac{3}{2}})}$, il vient :

$$\vec{B}(x) = B_0 [f(x) + f(-x)] \vec{e}_x.$$

Faisons un développement limité à l'ordre trois de l'expression précédente pour $\frac{x}{a} \ll 1$:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f'''(0)}{6}x^3$$

$$f(-x) = f(0) - f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 - \frac{f'''(0)}{6}x^3$$

d'où :

$$\vec{B}(x) = B_0 [2f(0) + f''(0)x^2] \vec{e}_x.$$

2) Le champ sera le plus uniforme possible au voisinage de l'origine O , si $f''(0) = 0$.

Or :

$$f'(x) = -\frac{3}{2} R^3 2(a+x) (R^2 + (a+x)^2)^{-5/2}$$

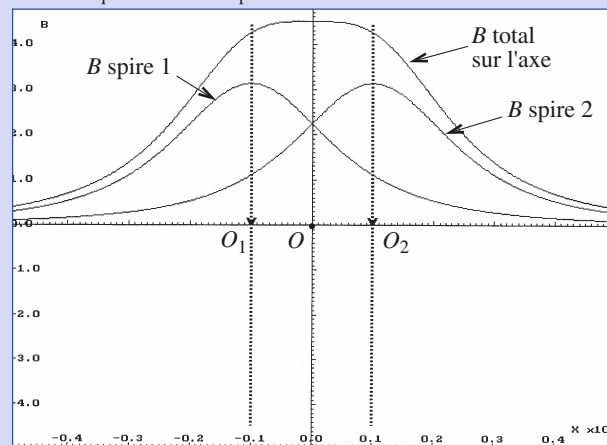
$$f''(x) = -3 R^3 \left[(R^2 + (a+x)^2)^{-5/2} - 5(a+x)^2 (R^2 + (a+x)^2)^{-7/2} \right]$$

d'où :

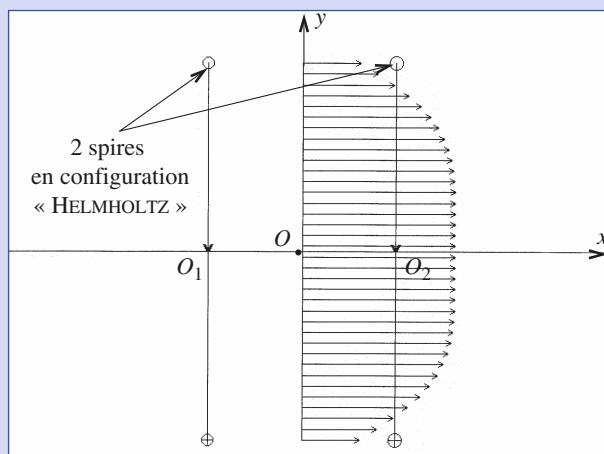
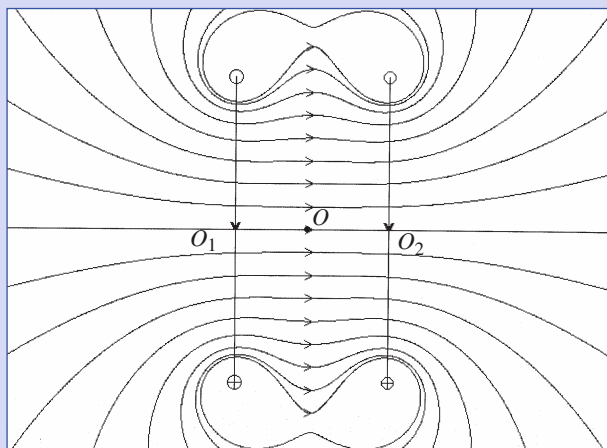
$$\begin{aligned}f''(0) &= -3R^2 \left[(R^2 + a^2)^{-5/2} - 5a^2 (R^2 + a^2)^{-7/2} \right] \\ &= -3R^2 (R^2 + a^2)^{-7/2} (R^2 - 4a^2)\end{aligned}$$

Il faudra donc prendre $a = \frac{R}{2}$ pour réaliser la condition imposée : la distance entre les deux bobines est égale au rayon de chacune d'elles.

Sur les schémas ci-après, sont respectivement représentées les variations de $B(x)$ le long de l'axe (Ox) , les lignes de champ créées par les deux bobines ainsi que les variations de la norme de ce champ le long de l'axe (Oy) pour y compris entre $-R$ et R . On constatera que le champ est particulièrement uniforme dans l'espace situé entre les bobines quand elles sont en position de Helmholtz.



Corrigés



Le théorème d'Ampère

8

Historique

*André-Marie Ampère (1775-1836), né à Lyon,
professeur à l'École polytechnique,
physicien et mathématicien,
a établi les propriétés du champ magnétique
en relation avec les sources de courant.*

*Citons l'appréciation (avisée !)
de James Clerk Maxwell sur A.-M. Ampère :
« Le tout, théorie et expérience,
semble avoir jailli en pleine vigueur
et complètement armé du cerveau
du Newton de l'électricité.
La forme est parfaite, la rigueur inattaquable,
le tout se résume en une formule
d'où peuvent se déduire tous les phénomènes
et qui devra rester la formule fondamentale
de l'électrodynamique. »*

O B J E C T I F S

- Théorème d'Ampère.
- Utilisation.

P R É R E Q U I S

- Champ magnétique.

Circulation du champ d'un fil

Sur les cartes de champ magnétique tracées au chapitre 7, nous avons pu remarquer que les lignes de champ magnétique sont fermées. Ceci constitue une différence fondamentale avec le champ électrostatique : la circulation du champ magnétique sur un contour n'est pas nécessairement nulle.

Nous utiliserons un cas élémentaire pour mettre en évidence cette propriété.

1.1. Champ créé par un fil rectiligne indéfini

Ce type de circuit modélise un circuit fermé comportant une portion rectiligne de longueur L grande devant sa distance r au point M où est évalué le champ $\vec{B}(M)$. Notons (r, θ, z) les coordonnées cylindriques du point M . L'axe (Oz) sera pris confondu avec le fil et son orientation sera celle du courant d'intensité I (doc. 1). Tout plan contenant le fil est un plan de symétrie, donc le champ est orthoradial : $\vec{B}(M) = B_\theta(r, \theta, z) \vec{e}_\theta$.

L'axe (Oz) étant un axe de révolution, le champ ne dépend pas de la coordonnée θ : $\vec{B}(M) = B_\theta(r, z) \vec{e}_\theta$.

Enfin, le système étant invariant dans toute translation parallèle à (Oz) , le champ ne dépend pas davantage de la coordonnée z : $\vec{B}(M) = B_\theta(r) \vec{e}_\theta$.

L'élément de courant $d\vec{C}$, situé en P , crée le champ élémentaire :

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{d\vec{C} \wedge \vec{e}_{PM}}{PM^2}.$$

De $\vec{OP} = (z + r \tan \alpha) \vec{e}_z$ il vient $d\vec{C} = I d\vec{P} = I \frac{r d\alpha}{\cos^2 \alpha} \vec{e}_z$.

Par ailleurs, $PM = \frac{r}{\cos \alpha}$ donc :

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\alpha \vec{e}_z \wedge \vec{e}_{PM}}{r} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\cos \alpha d\alpha}{r} \vec{e}_\theta.$$

Le champ créé par le fil indéfini s'établit à :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \vec{e}_\theta \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$$

et les lignes de champ sont des cercles d'axe (Oz) .

1.2. Circulation élémentaire du champ

En coordonnées cylindriques, le déplacement élémentaire d'un point M s'écrit :

$$d\vec{M} = dr \cdot \vec{e}_r + r d\theta \cdot \vec{e}_\theta + dz \cdot \vec{e}_z.$$

La circulation élémentaire du champ magnétique du fil est donc :

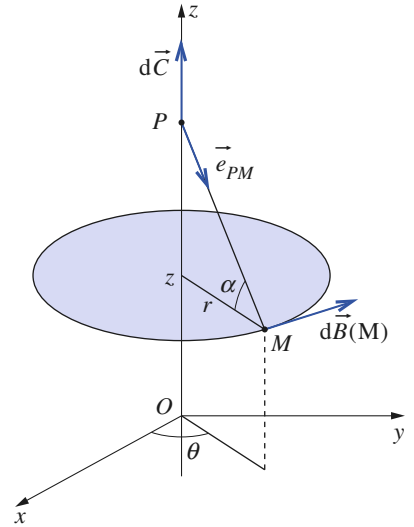
$$dC = \vec{B} \cdot d\vec{M} = \mu_0 \frac{I}{2\pi} d\theta.$$

1.3. Circulation du champ sur un contour enlaçant le fil

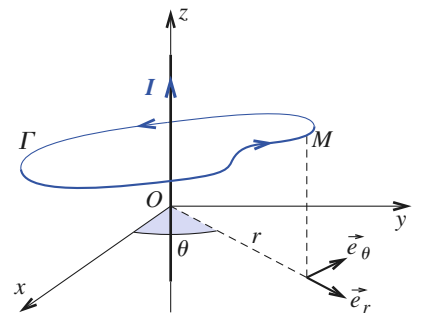
Le document 2 représente un contour Γ enlaçant le fil dans le sens direct ; ce contour est donc orienté. Lorsque le point $M(r, \theta, z)$ décrit le contour Γ , l'angle θ varie de 0 à 2π par valeurs croissantes. La circulation du champ sur ce contour se déduit immédiatement du résultat précédent :

$$C_\Gamma = \oint_\Gamma \vec{B} \cdot d\vec{M} = \mu_0 I.$$

Si le contour enlace le fil dans le sens indirect, la circulation vaut $C_\Gamma = -\mu_0 I$.



Doc. 1. Champ magnétique créé par l'élément de courant $d\vec{C}$ du fil infini.



Doc. 2. Contour Γ enlaçant un fil dans le sens direct. (Remarquons que ce contour est orienté.)

1.4. Circulation du champ sur un contour n'enlaçant pas le fil

Si le contour n'enlace pas le fil (doc. 3), la variation de l'angle θ lorsque M décrit le contour Γ est globalement nulle, donc :

$$C_{\Gamma} = \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{M} = 0.$$

1.5. Lien avec le courant électrique traversant le contour

Sur le document 4 est représentée une surface S s'appuyant sur le contour Γ et orientée par celui-ci : un tire-bouchon tournant dans le sens choisi pour Γ traverse la surface S dans le sens de son vecteur normal unitaire $\vec{n}$.

- Si le contour enlace une fois le fil dans le sens direct (doc. 4), le courant I traverse la surface S , selon le sens de $\vec{n}$. Dans ce cas, $C_{\Gamma} = \mu_0 I$.
- Si le contour enlace une fois le fil dans le sens indirect, le même courant I traverse la surface S , selon le sens de $-\vec{n}$. Dans ce cas, $C_{\Gamma} = -\mu_0 I = \mu_0(-I)$.
- Si le contour n'enlace pas le fil, le courant à travers la surface S est nul, que la surface S ait une forme simple (doc. 5) ou un peu plus compliquée (doc. 6). Dans ce dernier cas, le courant traverse deux fois S , mais dans des sens opposés.

Nous pouvons nous demander si ces résultats sont vrais pour tous les choix de surface S s'appuyant sur le contour Γ . Considérons donc deux surfaces, telles que S_1 et S_2 , s'appuyant sur Γ et orientées par celui-ci (doc. 7).

En régime indépendant du temps, l'intensité I du courant a la même valeur en tout point du fil ; les courants qui traversent S_1 et S_2 sont donc égaux.

- En conclusion, nous admettons que la circulation du champ magnétique $\vec{B}(M)$ créé par un courant filiforme de forme quelconque, le long d'un contour Γ peut s'écrire de façon générale :

$$C_{\Gamma} = \oint_{\Gamma} \vec{B}(M) \cdot d\vec{M} = \varepsilon \mu_0 I.$$

$\varepsilon = 1$, si le courant I traverse une surface S orientée par Γ dans le sens du vecteur normal $\vec{n}$;

$\varepsilon = -1$, si le courant I traverse S dans le sens de $-\vec{n}$;

$\varepsilon = 0$, si aucun courant ne traverse S .

2 Théorème d'Ampère

Nous admettons la généralisation des résultats précédents dans le cas d'une distribution de courants $\mathcal{D}$ dont le vecteur $\vec{j}$ est à flux conservatif.

Dans ce contexte, le théorème d'Ampère (admis) s'énonce ainsi :

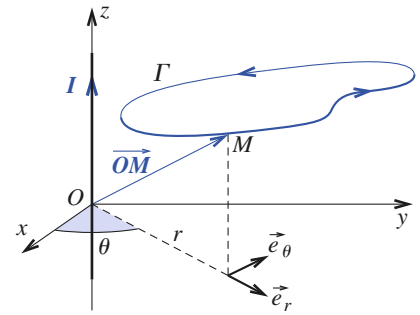
La circulation du champ magnétostatique $\vec{B}$ créé par un ensemble de courants sur un contour Γ orienté, est égale à la somme des courants enlacés par Γ multipliée par μ_0 :

$$C_{\Gamma} = \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{M} = \mu_0 \sum_k \varepsilon_k I_k.$$

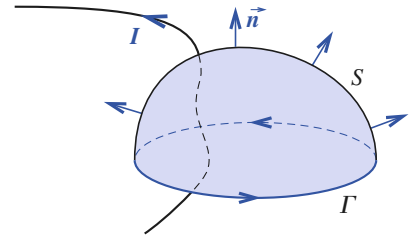
$\varepsilon_k = 1$, si I_k traverse S orientée par Γ dans le sens de $\vec{n}$.

$\varepsilon_k = -1$, si I_k traverse S dans le sens de $-\vec{n}$.

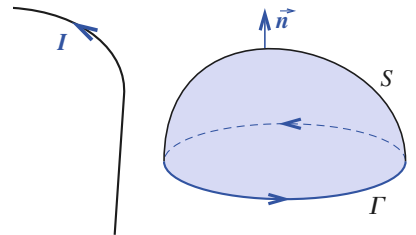
$\varepsilon_k = 0$, si I_k ne traverse pas S .



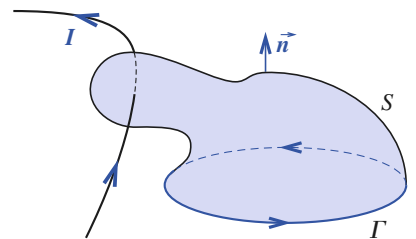
Doc. 3. Contour Γ n'enlaçant pas le fil.



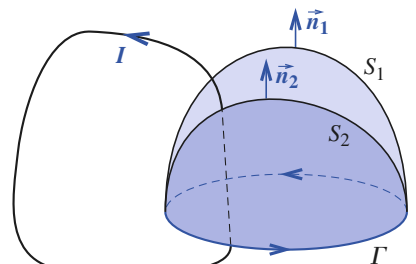
Doc. 4. Le courant I traverse la surface S s'appuyant sur le contour Γ dans le sens de $\vec{n}$.



Doc. 5. Le courant I ne traverse pas la surface S s'appuyant sur le contour Γ .



Doc. 6.



Doc. 7. Courant traversant les deux surfaces s'appuyant sur Γ .